Sistem Human Resource Management (PILAR HR)

Berbasis Web dengan Metode Agile Scrum

DOKUMEN CAPSTONE 1

Anggota Kelompok :

Nessa Aulia Rahma /2311501024

Muhammad Satrioadi/2311501028

Annisa Ashadia Nurhaliza Savana/2311501050

Rizki Fachriadi Iskandar/2311501054

Nathasya Destia Fany Sitorus/2311501058

Mitra

PT Pilar Inovasi Informatika

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
DAFTAR GAMBAR 4
DAFTAR TABEL 7
DAFTAR PERSAMAAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
C-1: PROJECT PROPOSAL 8
A. Identitas Proyek 8
B. Latar Belakang 8
C. Tujuan Proyek 9
D. Batasan Proyek 10
E. Alternatif Solusi 10
F. Metode Pengembangan 12
G. Persetujuan 18
C-2: SPESIFIKASI PRODUK 20
A. Deskripsi Sistem 20
B. Kebutuhan Fungsional 21
C. Kebutuhan Non-Fungsional 21
D. Spesifikasi Teknis 22
E. Traceability Matrix 22
F. Metode Pengujian 23
G. Persetujuan 24
C-3: PERANCANGAN 25
A. Identitas Proyek 25
B. Desain Arsitektur Sistem 25
C. Desain Basis Data 33
D. Desain Antarmuka Pengguna 34
E. Diagram Alur Sistem 47
F. Rencana Implementasi 98
G. Keamanan Sistem 99

1. Autentikasi dan Login 99
H. Persetujuan 107
DAFTAR REFERENSI 108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Halaman Login 20
Gambar 2.2. Halaman PilarHR Dashboard 21
Gambar 3.3. Login 35
Gambar 3.4. Dashboard 35
Gambar 3.5. Master Pegawai 36
Gambar 3.6. Jenis Cuti 36
Gambar 3.7. Jabatan 37
Gambar 3.8. Golongan 37
Gambar 3.9. Pangkat 38
Gambar 3.10. Status Pegawai 38
Gambar 3.11. Departemen 39
Gambar 3.12. Unit Kerja 39
Gambar 3.13. Hari Raya & Libur 40
Gambar 3.14. Group Shift 40
Gambar 3.15. Shift Kerja 41
Gambar 3.16. Jenis Cuti 41
Gambar 3.17. Saldo Cuti Pegawai 42
Gambar 3.18. Jadwal Shift Pegawai 42
Gambar 3.19. Presensi 43
Gambar 3.20. Daftar Hadir 43
Gambar 3 .21. Tidak Hadir 44
Gambar 3.22. Gaji Bulanan 44
Gambar 3.23. Skala Gaji Berkala 45
Gambar 3.24. Riwayat Gaji Pegawai 45
Gambar 3.25. Lembur Pegawai 46
Gambar 3.26. Titik Lokasi Presensi 47
Gambar 3.27. Use Case Admin HR 48
Gambar 3.28. Use Case Pegawai 49
Gambar 3.29. Use Case Manager 50

Gambar 3.30. Activity Login 51
Gambar 3.31. Activity Kelola Master Pegawai 52
Gambar 3.32. Activity Pengajuan Cuti Pegawai 54
Gambar 3.33. Activity Pengajuan Lembur pegawai 56
Gambar 3.34. Activity Kelola Jabatan Admin 58
Gambar 3.35. Activity Kelola Golongan Admin 60
Gambar 3.36. Activity Kelola Pangkat Admin 61
Gambar 3.37. Activity Kelola Departemen Admin 62
Gambar 3.38. Activity Kelola Status Pegawai Admin 64
Gambar 3.39. Activity Kelola Unit Kerja Admin HR 65
Gambar 3.40. Activity Kelola jadwal dan cuti Admin HR 66
Gambar 3.41. Activity Kelola Hari Libur Nasional Admin HR 67
Gambar 3.42. Activity Kelola Group Shift Admin HR 69
Gambar 3.43. Activity Kelola Shift Kerja Admin HR 70
Gambar 3.44. Activity Kelola Jenis Cuti Admin HR 72
Gambar 3.45. Activity Kelola Saldo Cuti Pegawai Admin HR 75
Gambar 3.46. Activity Kelola Jadwal Shift Pegawai Admin HR 76
Gambar 3.47. Activity Kelola Cuti Admin HR 77
Gambar 3.48. Activity Kelola Lembur Admin HR 78
Gambar 3.49. Activity Kelola Skala Gaji Berkala Admin HR 81
Gambar 3.50. Activity Kelola Riwayat Gaji Pegawai Admin HR 82
Gambar 3.51. Activity Diagram Kelola Titik Lokasi Presensi Admin HR 83
Gambar 3.52. Activity Diagram Logout Admin HR 84
Gambar 3.53. Activity Diagram Presensi pegawai 85
Gambar 3.54. Activity Diagram Presensi pegawai 86
Gambar 3.55. Activity Diagram Profil pegawai 87
Gambar 3.56. Activity Diagram persetujuan Cuti Manager 88
Gambar 3.57. Activity Diagram persetujuan Pengajuan Lembur Manager 89
Gambar 3.58. Activity Diagram Presensi Tim Manager 90
Gambar 3.58. Sequence Diagram Presensi Login Pegawai 91
Gambar 3.59. Sequence Diagram Pengajuan Cuti Pegawai 92

Gambar 3.60. Sequence Diagram Pengajuan Lembur Pegawai 93
Gambar 3.61. Sequence Diagram Tambah Pegawai Admin 94
Gambar 3.62. Sequence Diagram persetujuan cuti manager 95
Gambar 3.63. Sequence Diagram Pengajuan Lembur Pegawai 95
Gambar 3.64. Sequence Diagram Manager Melihat Riwayat Presensi 96
Gambar 3.65. Sequence Diagram Manager Melihat Riwayat Slip Gaji 96
Gambar 3.65. Sequence Diagram Admin HR Gaji 97
Gambar 3.65. Sequence Diagram Admin HR Kelola Titik Lokasi 97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbandingan metode 11

Tabel 1.2. *Timeline Sprint* 18

Tabel 1.3. Lembar persetujuan dokumen C-1 18

Tabel 2.1. Kebutuhan Pengguna 22

Tabel 2.2. Metode Pengujian 23

Tabel 2.3. Lembar persetujuan dokumen C-2 24

Tabel 3.1. Modul Utama Aplikasi 26

Tabel 3.2. Entitas Database 28

Tabel 3.3. Fitur Keamanan 31

Tabel 3.4. Tahapan Implementasi 98

Tabel 3.5. Jadwal Pengembangan 99

Tabel 3.6. Lembar persetujuan dokumen C-3 107

C-1: PROJECT PROPOSAL

A. Identitas Proyek

Judul Proyek	:	Sistem Human Resource Management (PILAR HR) Berbasis Web dengan Metode Agile Scrum
Nama Tim	:	Grow in The Dark
Nama Anggota	:	1. Nessa Aulia Rahma/2311501024 2. Muhammad Satrioadi/2311501028 3. Annisa Ashadia Nurhaliza Savana/2311501050 4. Rizki Fachriadi Iskandar/2311501054 5. Nathasya Destia Fany Sitorus/2311501058
Nama Pembimbing	:	Dr. Arizona Firdonsyah, S.Kom., M.Kom.
Tanggal Pengajuan	:	06/03/2026

B. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong organisasi untuk melakukan transformasi digital pada berbagai proses bisnis, termasuk pengelolaan sumber daya manusia (Human Resource Management) (Wibowo & Putri, 2023; Hartono & Susanti, 2024). Pengelolaan data pegawai yang masih dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi yang terpisah sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti duplikasi data, keterlambatan penyampaian informasi, kesulitan dalam pemantauan kehadiran pegawai, serta kurang efektifnya proses evaluasi kinerja (Wijaya & Santoso, 2023; Setiawan & Pratiwi, 2024).

Human Resource Management (HRM) merupakan salah satu aspek penting dalam perusahaan karena berperan dalam pengelolaan data pegawai, presensi, cuti, evaluasi kinerja, hingga penyusunan laporan sumber daya manusia (Permana & Sari, 2024; Nugroho & Astuti, 2023). Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses tersebut ke dalam satu platform yang terpusat dan mudah digunakan (Suryani & Prasetya, 2024; Putra & Ningsih, 2023).

PILAR HR merupakan sistem Human Resource Management berbasis web yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola data dan aktivitas sumber daya manusia secara digital (Suherman & Utami, 2023). Sistem ini akan menyediakan berbagai fitur seperti manajemen pengguna, pengelolaan data pegawai, presensi, pengajuan cuti, evaluasi kinerja, penyimpanan dokumen pegawai, serta pelaporan sumber daya manusia.

Dalam implementasinya, proyek ini menggunakan metode Agile Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020). Metode Agile Scrum dipilih karena mampu memberikan fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan selama proses pengerjaan (Wang & Zhang, 2023). Berbeda dengan metode Waterfall yang memiliki alur pengerjaan linear dan sulit menyesuaikan perubahan kebutuhan pada tahap akhir, Agile Scrum memungkinkan pembangunan sistem dilakukan secara iteratif melalui beberapa sprint sehingga perbaikan dan penyesuaian dapat dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik pengguna (Alaca & van Oorschot, 2022).

Dengan adanya sistem PILAR HR, diharapkan proses pengelolaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, terintegrasi, dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang tersedia (Darmawan & Fitriani, 2024).

C. Tujuan Proyek

tambahkan paragraf pendahuluan

1. Membangun sistem Human Resource Management berbasis web yang terintegrasi.
2. Mempermudah pengelolaan data pegawai dalam satu sistem terpusat.

3. Memfasilitasi proses presensi, pengajuan cuti, dan evaluasi kinerja secara digital.
4. Menyediakan laporan sumber daya manusia yang akurat dan mudah diakses.
5. Meningkatkan efisiensi proses administrasi sumber daya manusia.
6. Menerapkan metode Agile Scrum dalam implementasi sistem agar dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna.

D. Batasan Proyek

1. Sistem dibangun berbasis web.
2. Sistem hanya mencakup proses Human Resource Management.
3. Sistem menyediakan fitur Authentication dan Role Management.
4. Sistem menyediakan fitur Master Data Pegawai.
5. Sistem menyediakan fitur pegawai Presensi Pegawai.
6. Sistem menyediakan fitur Pengajuan dan Persetujuan Cuti.
7. Sistem menyediakan fitur Evaluasi Kinerja Pegawai.
8. Sistem menyediakan fitur Penyimpanan Dokumen Pegawai.
9. Sistem menyediakan fitur Dashboard HR.
10. Sistem mencakup modul Payroll dan Penggajian.
11. Sistem tidak mencakup integrasi dengan aplikasi pihak ketiga di luar ruang lingkup proyek.

E. Alternatif Solusi

Dalam pengembangan Sistem Human Resource Management (PILAR HR), terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat digunakan, baik dari sisi metode pengembangan maupun teknologi yang diterapkan. Perbandingan alternatif solusi dilakukan untuk menentukan pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek (Setiawan & Pratiwi, 2024).

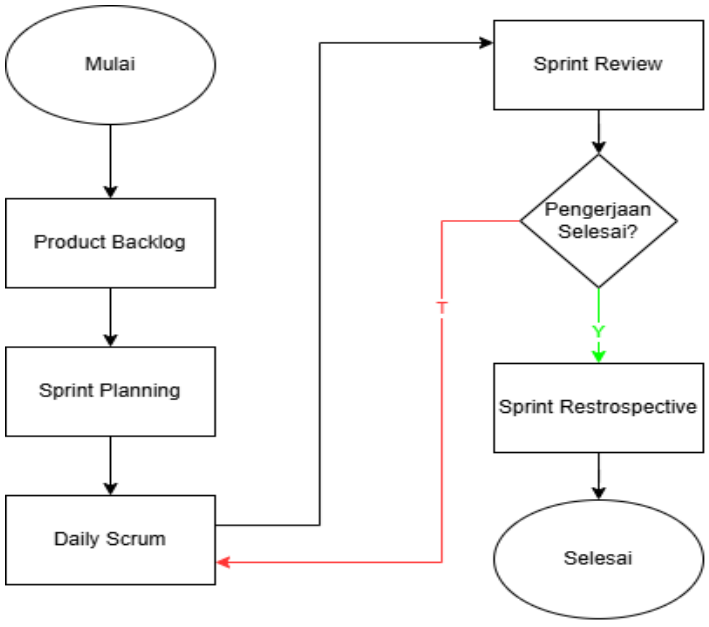
Tabel 1.1. Perbandingan metode ____ metode apa?

Alternatif	Kelebihan	Kekurangan
Metode Waterfall	Tahapan jelas dan terdokumentasi dengan baik	Sulit menyesuaikan perubahan kebutuhan selama proses pengembangan
Metode Agile Scrum	Fleksibel terhadap perubahan, pengembangan dilakukan secara bertahap (iteratif), komunikasi dengan pengguna lebih intensif	Membutuhkan koordinasi tim yang aktif dan konsisten
Desktop Application	Dapat berjalan tanpa koneksi internet	Sulit diakses dari berbagai perangkat dan membutuhkan instalasi
Web-Based Application	Dapat diakses melalui browser dari berbagai perangkat, mudah dipelihara dan diperbarui	Membutuhkan koneksi internet dan server
Framework Native PHP	Struktur sederhana dan ringan	Pengembangan lebih lama karena banyak fungsi dibuat secara manual
Framework Laravel	Memiliki fitur keamanan, autentikasi, ORM, routing, dan struktur kode yang rapi	Membutuhkan spesifikasi server yang lebih baik dibandingkan PHP native

Alternatif	Kelebihan	Kekurangan
	sehingga mempercepat pengembangan	

Berdasarkan perbandingan tersebut, proyek ini memilih menggunakan metode Agile Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020), platform berbasis web (LaPlante & Laplante, 2021), dan framework Laravel (Pop & Pop, 2022). Agile Scrum dipilih karena mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan selama proses pengembangan melalui beberapa sprint (Schwaber & Sutherland, 2020). Platform web dipilih agar sistem dapat diakses dengan mudah oleh HR, manajer, maupun pegawai menggunakan browser tanpa perlu melakukan instalasi aplikasi (LaPlante & Laplante, 2021). Sementara itu, Laravel dipilih karena menyediakan fitur autentikasi, keamanan, ORM (Eloquent), serta struktur MVC yang mempermudah proses pengembangan dan pemeliharaan sistem (Pop & Pop, 2022).

F. Metode Pengembangan



Gambar 1.1. Metode Pengembangan

1. **Product Backlog**

   Product backlog dilakukan dengan membuat rincian pengerjaan fitur berdasarkan pengguna. Pengguna yang terlibat dalam penggunaan fitur diidentifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya, dibuat daftar kebutuhan fitur beserta penjelasan fungsi dari masing-masing fitur untuk setiap pengguna.

2. **Sprint Planning**

   Sprint planning dilakukan dengan menyusun estimasi jadwal pengerjaan setiap fitur. Perencanaan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai alokasi waktu pengerjaan sehingga seluruh fitur yang telah direncanakan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3. **Daily Scrum**

   Daily scrum dilakukan dengan merealisasikan jadwal pengerjaan yang telah ditentukan pada tahap sprint planning. Estimasi waktu yang telah disusun dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengembangan. Setelah setiap fitur berhasil direalisasikan, dilakukan proses review atau pengecekan untuk memastikan hasil pengerjaan sesuai dengan yang diharapkan.

4. **Sprint Review**

   Sprint review dilakukan dengan mengevaluasi kesesuaian antara hasil realisasi dan output yang telah ditetapkan dalam product backlog. Evaluasi ini dilakukan secara internal oleh development team. Apabila ditemukan hasil yang belum sesuai, maka perbaikan harus diselesaikan sebelum melanjutkan pengerjaan pada sprint berikutnya, tanpa mengubah alokasi waktu yang telah ditetapkan pada sprint planning.

5. **Sprint Retrospective**

   Sprint retrospective dilakukan dengan mengevaluasi seluruh tahapan yang telah diimplementasikan oleh development team bersama stakeholder. Proses evaluasi dilakukan dengan mencocokkan fitur yang telah ditetapkan pada product backlog dengan hasil implementasi, sehingga dapat diketahui keberhasilan pengembangan serta menjadi bahan perbaikan untuk proses pengembangan selanjutnya.

Metode yang digunakan dalam proyek implementasi Sistem Human Resource Management (PILAR HR) berbasis web adalah **Agile Scrum**. Agile Scrum dipilih karena mampu mendukung pengembangan sistem secara bertahap (iteratif), sehingga setiap hasil pekerjaan dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna pada setiap sprint.

Pada pelaksanaan Capstone 1, ruang lingkup proyek hanya mencakup **analisis kebutuhan sistem dan perancangan sistem**, sehingga implementasi metode Agile Scrum dilaksanakan hingga **Sprint 1** dan **Sprint 2**. Tahap implementasi fitur, integrasi sistem, serta pengujian akan dilanjutkan pada Capstone 2.

1. Product Backlog

Product Backlog merupakan daftar kebutuhan sistem yang diperoleh dari hasil analisis proses bisnis Sistem Human Resources (PilarHR) dan diskusi bersama mitra. Backlog menjadi dasar penyusunan pekerjaan yang akan dikerjakan pada setiap sprint.

Daftar kebutuhan sistem meliputi:

a. Modul Master Pegawai

Meliputi pengelolaan data pegawai yang terdiri atas:

1) Data Umum Pegawai.
2) Data Kepegawaian.
3) Data Payroll dan Pajak (Payroll & Tax).
4) Riwayat Kepegawaian.
5) Riwayat Keluar/Resign Pegawai.

b. Modul Kelola Master

Meliputi:

1) Kelola Status Pegawai.
2) Kelola Pangkat.

3) Kelola Jabatan.
4) Kelola Golongan.
5) Kelola Departemen
6) Kelola Unit Kerja

c. Modul Kelola Jadwal dan Cuti

Meliputi:

1) Pengelolaan hari libur.
2) Pengelolaan grup shift kerja.
3) Pengelolaan jam shift kerja.
4) Pengaturan jenis Cuti dan hak cuti pegawai.

d. Modul Jadwal Shift Pegawai

Meliputi:

1) Penjadwalan shift seluruh pegawai.

e. Modul Presensi

Meliputi

1) Pengelolaan Presensi
2) Daftar hadir dan daftar tidak hadir

f. Modul Penggajian

Meliputi:

1) Daftar Gaji Bulanan per pegawai
2) Kelola gaji berkala.
3) Pengaturan gaji pokok.

g. Modul Cuti

Meliputi:

1) Pengajuan (Order) cuti.
2) Persetujuan cuti.

3) Monitoring status cuti pegawai.

h. Modul Klaim dan Lembur

Meliputi:

1) Pengajuan lembur.
2) Persetujuan dan monitoring lembur.

i. Modul Titik Lokasi Absen

Meliputi:

1) Kelola Titik Lokasi Absen

2. Sprint Planning

Sprint Planning dilakukan untuk menentukan prioritas pekerjaan yang akan diselesaikan pada setiap sprint berdasarkan Product Backlog. Pada tahap ini tim menyusun pembagian tugas, target sprint, estimasi waktu pengerjaan, serta output yang harus dihasilkan.

Perencanaan sprint disusun selama lima bulan dengan pembagian sebagai berikut.

a. Sprint 1 (Bulan 1–2)

Fokus pada analisis kebutuhan sistem.

Aktivitas:

1) Identifikasi stakeholder
2) Analisis proses bisnis HR
3) Identifikasi kebutuhan fungsional dan nonfungsional
4) Penyusunan Product Backlog
5) Penyusunan Use Case Diagram
6) Penyusunan Activity Diagram

Output:

1) Dokumen Analisis Kebutuhan

2) Product Backlog
3) Use Case Diagram
4) Activity Diagram

b. Sprint 2 (Bulan 3–5)

Fokus pada perancangan sistem.

Aktivitas:

1) Perancangan arsitektur sistem
2) Perancangan basis data (ERD)
3) Perancangan antarmuka pengguna (Wireframe/UI)
4) Perancangan struktur API
5) Penyempurnaan hasil desain berdasarkan evaluasi Sprint 1

Output:

1) Desain Arsitektur Sistem
2) Entity Relationship Diagram (ERD)
3) Wireframe
4) Desain API
5) Dokumen Perancangan Sistem

3. Daily Scrum

Daily Scrum dilakukan secara rutin oleh anggota tim untuk membahas perkembangan pekerjaan sesuai target sprint. Setiap anggota menyampaikan pekerjaan yang telah diselesaikan, kendala yang dihadapi, serta rencana pekerjaan berikutnya sehingga proses pengerjaan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

4. Sprint Review

Sprint Review dilakukan pada akhir setiap sprint untuk mengevaluasi hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil analisis maupun desain sistem terhadap kebutuhan yang

terdapat pada Product Backlog. Masukan dari dosen pembimbing maupun mitra digunakan sebagai dasar penyempurnaan hasil pada sprint berikutnya.

5. Sprint Retrospective

Sprint Retrospective dilakukan setelah Sprint Review untuk mengevaluasi proses kerja tim. Evaluasi mencakup pembagian tugas, komunikasi tim, kendala yang dihadapi selama pengerjaan, serta perbaikan proses kerja agar pelaksanaan sprint berikutnya dapat berlangsung lebih efektif.

Tabel 1.2. *Timeline Sprint*

Sprint	Durasi	Fokus	Output
Sprint 1	Bulan 1–2	Analisis kebutuhan	Product Backlog, Use Case Diagram, Activity Diagram
Sprint 2	Bulan 3–5	Perancangan sistem	Arsitektur Sistem, ERD, Wireframe, Desain API, Dokumen Perancangan

Pelaksanaan proyek pada semester ini dibatasi hingga tahap analisis kebutuhan dan perancangan sistem yang direalisasikan melalui Sprint 1 dan Sprint 2. Tahap implementasi, integrasi, pengujian, serta deployment sistem akan dilaksanakan pada semester berikutnya sebagai kelanjutan proyek menggunakan metode Agile Scrum.

G. Persetujuan

Tabel 1.3. Lembar persetujuan dokumen C-1

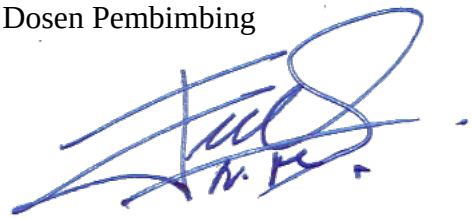
No	Anggota Kelompok	Menyetujui
1	Nessa Aulia Rahma /2311501024	

No	Anggota Kelompok	Menyetujui
2	Muhammad Satrioadi/2311501028	
3	Annisa Ashadia Nurhaliza Savana/2311501050	
4	Rizki Fachriadi Iskandar/2311501054	
5	Nathasya Destia Fany Sitorus/2311501058	

Yogyakarta, 19 Juli 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



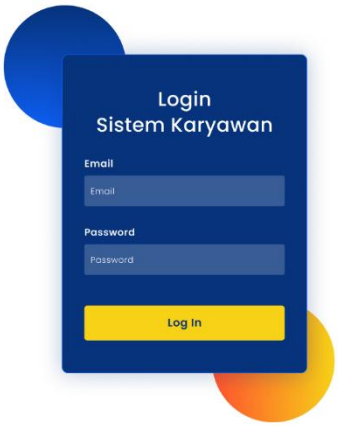
Dr. Arizona Firdonsyah, S.Kom., M.Kom.

NIP. 8005011810481

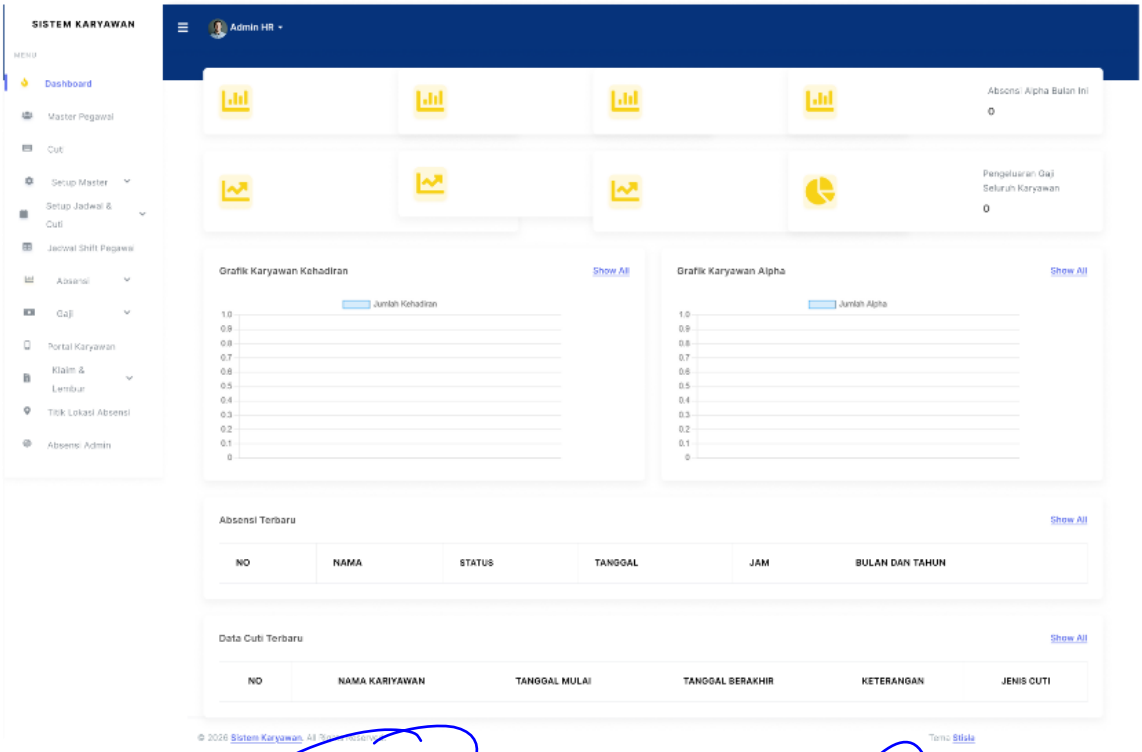
C-2: SPESIFIKASI PRODUK

A. Deskripsi Sistem

PILAR HR merupakan sistem Human Resource Management berbasis web yang digunakan untuk membantu pengelolaan data pegawai dan proses HR secara digital. Sistem menyediakan fitur pengelolaan data pegawai, presensi, cuti, jadwal shift.



Gambar 2.1. Halaman Login



Gambar 2.2. Halaman PilarHR Dashboard

B. Kebutuhan Fungsional

1. Login dan logout.
2. Pengelolaan data pegawai.
3. Pengelolaan jabatan dan departemen.
4. Pencatatan presensi pegawai.
5. Pengajuan dan persetujuan cuti.
6. Pengajuan dan persetujuan lembur.

C. Kebutuhan Non-Fungsional

1. Sistem dapat diakses melalui browser.
2. Keamanan data menggunakan autentikasi login.
3. Database tersimpan secara terpusat.
4. Sistem memiliki performa responsif.
5. Backup data dilakukan secara berkala.

D. Spesifikasi Teknis

Frontend	:	HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap 5
Backend	:	Laravel 11 / PHP
Database	:	MySQL
API	:	Rest API (L)
Server	:	XAMPP
Keamanan	:	Bcrypt/Argon2 (Password Hashing), WebAuthn (Biometrik), Device Binding, Geofencing
Notifikasi	:	SweetAlert2

E. Traceability Matrix

keterkaitan antara spesifikasi sistem dengan kebutuhan pengguna.

Tabel 2.1. Kebutuhan Pengguna

Kebutuhan	Modul	Output
Login User	Authentication	Akses Sistem dengan Role-based Routing
Data Pegawai	Master Data	Data pegawai
Presensi	Attendance	Presensi dengan Geofencing, Biometrik, dan Device Binding
Cuti	Leave Management	persetujuan Cuti
Keamanan Akun	Security	Device Binding (Satu Akun Satu Perangkat)
Verifikasi Kehadiran	Security	Biometerik (Face ID/Fingerprint) & Lokasi GPS
Laporan Kehadiran	Attendance	Laporan presensi Lengkap dengan Metadata Audit

F. Metode Pengujian

Berikut merupakan pengujian sistem, termasuk pengujian fungsional dan non-fungsional. Metode pengujian yang digunakan meliputi

Tabel 2.2. Metode Pengujian

Metode Pengujian	Jenis	Alasan
Black Box Testing	**Fungsional**	Menguji apakah setiap fitur bekerja sesuai dengan kebutuhan tanpa melihat kode program. Misalnya login, tambah data pegawai, pengajuan cuti, dll.
User Acceptance Testing (UAT)	**Fungsional**	Menguji apakah sistem telah memenuhi kebutuhan dan dapat diterima oleh pengguna berdasarkan skenario bisnis.
Integration Testing	**Fungsional**	Menguji interaksi antar modul, misalnya modul login dengan dashboard atau modul cuti dengan laporan, sehingga alur fungsi sistem berjalan dengan baik.
Performance Testing	**Non-Fungsional**	Menguji performa sistem seperti kecepatan respon, beban pengguna, penggunaan sumber daya, dan stabilitas sistem.

G. Persetujuan

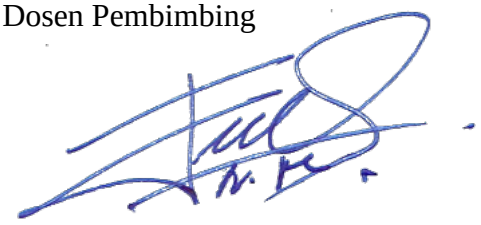
Tabel 2.3. Lembar persetujuan dokumen C-2

No	Anggota Kelompok	Menyetujui
1	Nessa Aulia Rahma /2311501024	
2	Muhammad Satrioadi/2311501028	
3	Annisa Ashadia Nurhaliza Savana/2311501050	
4	Rizki Fachriadi Iskandar/2311501054	
5	Nathasya Destia Fany Sitorus/2311501058	

Yogyakarta, 19 Juli 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dr. Arizona Firdonsyah, S.Kom., M.Kom.

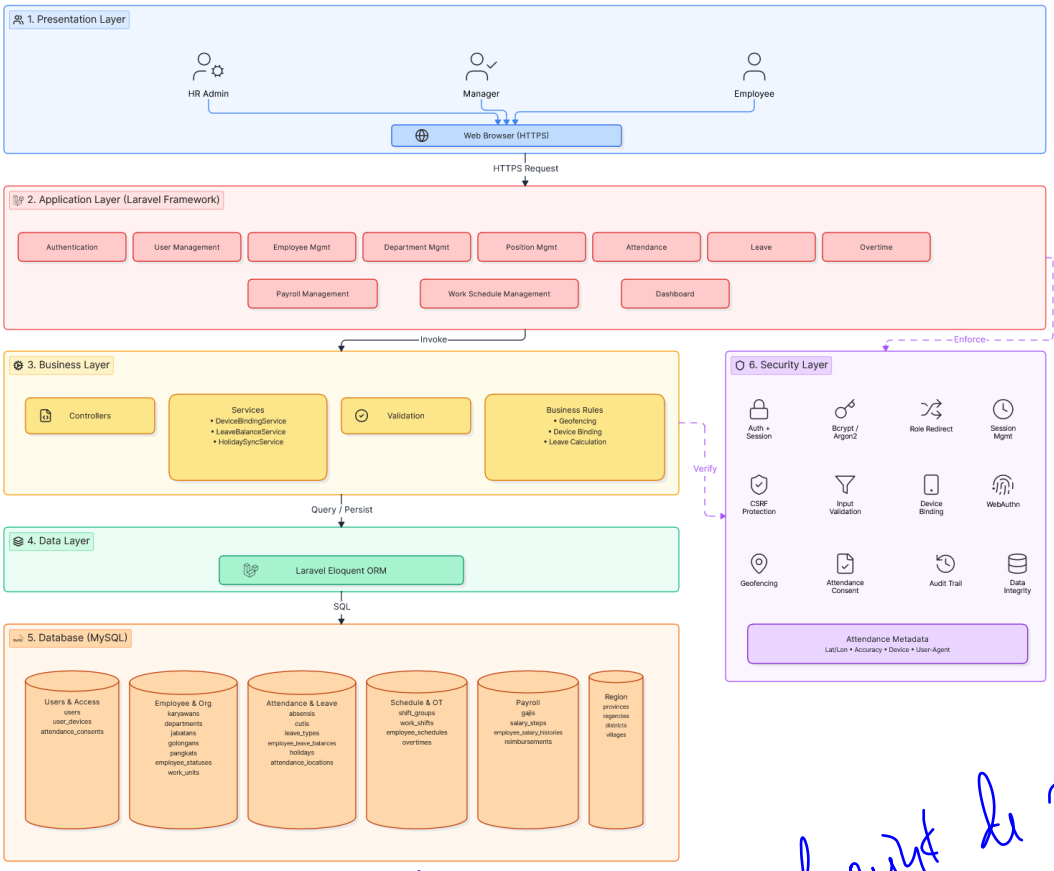
NIP. 8005011810481

C-3: PERANCANGAN

A. Identitas Proyek

Proyek	: Sistem PILAR HR
Metode	: Agile Scrum
Platform	: Web-Based Application

B. Desain Arsitektur Sistem



Gambar 3.1. Desain Arsitektur Sistem

1. Arsitektur Sistem

Pilar HR dibangun dengan arsitektur berlapis (Layered Architecture) menggunakan Laravel Framework, yang terdiri dari:

a. Presentation Layer
b. Application Layer
c. Business Layer
d. Data Layer
e. Database Layer
f. Security Layer (melindungi seluruh lapisan)

Arsitektur sistem ini menggunakan **pendekatan layered (berlapisan)** yang membantu memisahkan tanggung jawab dan meningkatkan maintainability (Buschmann et al., 2019).

2. Presentation Layer

Lapisan antarmuka pengguna yang berinteraksi langsung dengan pengguna sistem.

a. Aktor Pengguna
    1) HR Admin: Memiliki akses penuh ke seluruh fitur sistem
    2) Manager / Atasan: Memiliki akses ke data timnya (persetujuan, presensi bawahan)
    3) Employee / Pegawai: Memiliki akses ke fitur pribadi (presensi, cuti, lihat gaji)
b. Akses
    1) Semua aktor mengakses melalui Web Browser
    2) Koneksi menggunakan HTTPS untuk keamanan

3. Application Layer

Lapisan inti aplikasi yang dibangun dengan Laravel Framework, berisi modul-modul utama:

Tabel 3.1. Modul Utama Aplikasi

Modul	**Deskripsi**
Authentication	Mengelola login, logout, dan otentikasi pengguna

Modul	Deskripsi
User Management	Mengelola data pengguna sistem
Employee Management	Mengelola data pegawai master
Department Management	Mengelola departemen
Position Management	Mengelola jabatan, golongan, dan pangkat
Attendance	Mengelola presensi masuk & pulang
Leave	Mengelola pengajuan dan persetujuan cuti
Overtime	Mengelola pengajuan lembur
Payroll Management	Mengelola gaji dan slip gaji
Work Schedule Management	Mengelola shift dan jadwal kerja
Dashboard	Menampilkan ringkasan data sesuai role

4. Business Layer

Lapisan yang mengimplementasikan logika bisnis inti:

a. Komponen

1) **Controllers**: Gerbang masuk untuk request dari pengguna
2) **Services**:
   a) DeviceBindingService: Mengelola binding perangkat (satu akun satu perangkat)
   b) LeaveBalanceSe rvice: Mengelola perhitungan saldo cuti
   c) HolidaySyncService: Menyinkronkan hari libur
3) **Validation**: Memvalidasi semua input pengguna
4) **Business Rules**:
   a) **Geofencing**: Memverifikasi lokasi presensi menggunakan rumus Haversine
   b) **Device Binding**: Memastikan akun hanya dipakai di perangkat terdaftar

c) **Leave Calculation**: Menghitung hari cuti dengan mengecualikan akhir pekan dan hari libur

5. **Data Layer**

Lapisan yang berkomunikasi dengan database menggunakan **Laravel Eloquent ORM** (Object-Relational Mapping), memudahkan interaksi dengan data tanpa menulis SQL secara manual (Laravel, 2024).

6. **Database Layer**

Lapisan penyimpanan data menggunakan **MySQL** , sistem manajemen basis data relasional yang banyak digunakan untuk aplikasi web (Oracle, 2024),berisi entitas berikut:

Tabel 3.2. Entitas Database

Tabel	**Deskripsi**
akun	Data pengguna sistem (email, password, role)
pegawai	Data pegawai master
departemen	Data departemen
jabatan	Data jabatan
golongan	Data golongan
pangkat	Data pangkat
Status Pegawai	Data status pegawai
unit kerja	Data unit kerja
Riwayat presensi	Riwayat presensi pegawai
cuti	Data pengajuan cuti
jenis cuti	Jenis cuti
saldo cuti	Saldo cuti pegawai

Tabel	Deskripsi
hari libur	Hari libur nasional
shift kerja	Kelompok shift kerja
jadwal pegawai	Jadwal pegawai
Lembur	Pengajuan lembur
skala gaji berkala	Skala gaji berkala
riwayat gaji	Riwayat gaji pegawai
gaji	Data gaji bulanan
titik lokasi	Titik lokasi untuk geofencing
surat persetujuan presensi	Persetujuan peraturan presensi
perangkat	Data perangkat yang terikat dengan akun
provinsi,kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan	Data wilayah Indonesia

7. Security Layer

Lapisan keamanan yang melindungi seluruh sistem, terdiri dari:

a. Authentication

1) Menggunakan Laravel Auth + Session
2) Role-based access control (RBAC), sistem pengelolaan akses berbasis peran pengguna (Sandhu et al., 2019)

b. Password Hashing

1) Menggunakan Bcrypt / Argon2 untuk melindungi password (Biryukov et al., 2015; IETF, 2021)
2) Password tidak pernah disimpan dalam bentuk plain text

c. Role-Based Login Redirect

1) Admin diarahkan ke dashboard utama
2) Manajer/pegawai diarahkan ke portal pegawai

d. Session Management

1) Mengelola sesi pengguna dengan aman

e. CSRF Protection

1) Perlindungan dari Cross-Site Request Forgery (CSRF), serangan yang memaksa pengguna untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan (Laravel default) (OWASP, 2024a)

f. Input Validation

1) Memvalidasi semua input pengguna untuk keamanan, mencegah serangan seperti SQL Injection dan XSS (OWASP, 2024b)

g. Device Binding / Fingerprint

1) Satu akun hanya bisa dipakai di satu perangkat
2) Fingerprint di-generate dari karakteristik perangkat (UserAgent, bahasa, resolusi, timezone)

h. Biometric Verification

1) Menggunakan WebAuthn API untuk Face ID / Fingerprint / Windows Hello
2) Fallback ke stored credential jika WebAuthn tidak didukung

i. Geofencing

1) Memverifikasi lokasi presensi menggunakan GPS dengan akurasi tinggi
2) Menggunakan rumus Haversine untuk menghitung jarak dari lokasi kantor
3) Mode dinas luar untuk pengecualian lokasi

a. Attendance Consent

1) pegawai harus menyetujui perjanjian presensi dan task list flowchart sebelum bisa presensi

b. Audit Trail & Data Integrity

1) Semua data presensi disimpan dengan metadata lengkap
2) Metadata: latitude, longitude, accuracy, jarak, device fingerprint, biometric status, user agent, timestamp

c. Attendance Metadata

1) Menyimpan detail setiap presensi untuk keperluan audit

8. Ringkasan Fitur Keamanan

Berikut adalah ringkasan fitur keamanan di Pilar HR:

Tabel 3.3. Fitur Keamanan

Fitur	**Teknologi**
Authentication	Laravel Auth + Session
Password Hashing	Bcrypt / Argon2
Role-Based Login	Laravel Redirect
Session Management	Laravel Session
CSRF Protection	Laravel CSRF
Input Validation	Laravel Validation
Device Binding	Fingerprint + UserDevice Model
Biometric Verification	WebAuthn API
Geofencing	GPS + Rumus Haversine
Attendance Consent	AttendanceConsent Model
Audit Trail	Metadata di Presensi Model

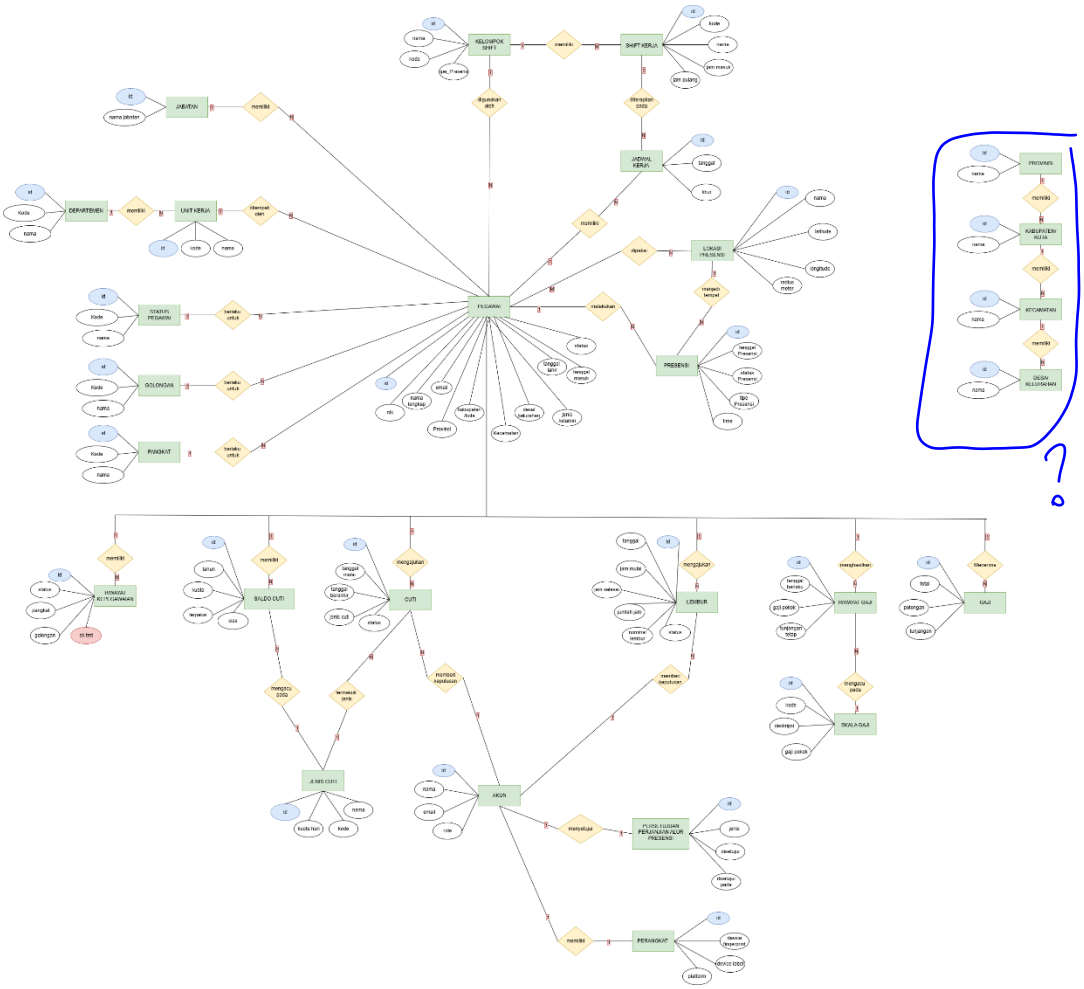
9. Alur Kerja Umum

a) Pengguna mengakses sistem via Web Browser (Presentation Layer)
b) Request dikirim ke Laravel Framework (Application Layer)
c) Controller memproses request dan memvalidasi input
d) Controller memanggil Service untuk menangani logika bisnis (Business Layer)
e) Service berinteraksi dengan database via Eloquent ORM (Data Layer)
f) Data diambil atau disimpan di MySQL (Database Layer)
g) Seluruh proses dilindungi oleh Security Layer

10. Kesimpulan

Arsitektur Pilar HR dirancang dengan prinsip keamanan dan keterpeliharaan (maintainability) yang tinggi. Setiap lapisan memiliki tanggung jawab yang jelas, dan seluruh sistem dilindungi oleh fitur keamanan yang komprehensif.

C. Desain Basis Data



Gambar 3.2. ERD Chen

Entity Relationship Diagram (ERD) Chen Sistem Kepegawaian menggambarkan struktur konseptual basis data yang menunjukkan entitas, atribut, serta hubungan antarentitas dalam Sistem Kepegawaian. Pada diagram ini, entitas **pegawai** menjadi entitas utama karena berperan sebagai pusat dari seluruh proses bisnis dan berelasi dengan berbagai entitas master, seperti **Jabatan**, **Departemen**, **Unit Kerja**, **Status Pegawai**, **Golongan**, **Pangkat**, **Kelompok Shift**, dan **Lokasi Presensi**, serta entitas transaksi seperti **Presensi**, **Cuti**, **Lembur**, **Gaji**, **Jadwal Kerja**, **Riwayat Kepegawaian**, **Saldo Cuti pegawai**, dan **Riwayat Gaji pegawai**. Selain itu, diagram juga memuat entitas

pendukung seperti **Jenis Cuti**, **Tingkat Gaji**, **Pengguna**, **Persetujuan Presensi**, **Perangkat Pengguna**, serta data wilayah yang terdiri dari **Provinsi**, **Kabupaten/Kota**, **Kecamatan**, dan **Desa/Kelurahan**.

Setiap entitas direpresentasikan menggunakan notasi Chen, yaitu persegi panjang untuk entitas, oval untuk atribut, belah ketupat untuk relasi, serta atribut yang di beri warna biru sebagai **primary key**. Hubungan antarentitas didominasi oleh kardinalitas **1:N (one-to-many)**, yang menunjukkan bahwa satu data pada entitas induk dapat berhubungan dengan banyak data pada entitas lainnya. Diagram ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur data dan hubungan antarobjek sehingga menjadi dasar dalam perancangan basis data Sistem Kepegawaian.

D. Desain Antarmuka Pengguna

Pada tahap ini, mockup UI/UX sebagai gambaran awal antarmuka sistem sebelum proses implementasi. Perancangan untuk platform **web** dan **mobile** guna menyesuaikan kebutuhan pengguna pada masing-masing perangkat. Mockup ini menjadi acuan dalam pengembangan antarmuka agar sistem lebih konsisten, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1. Halaman Login

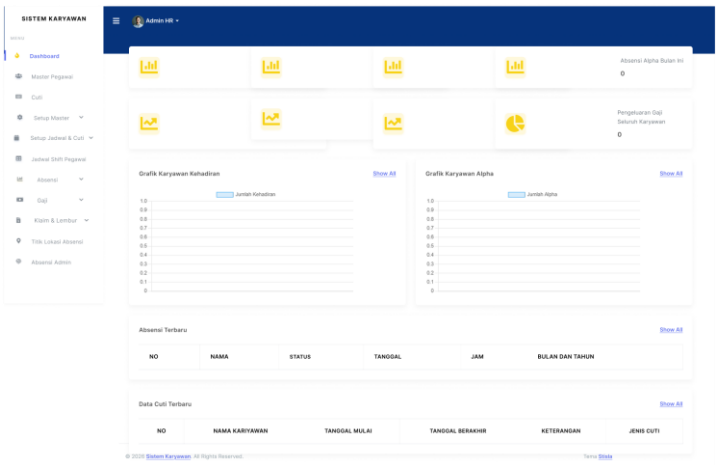
Halaman login digunakan sebagai autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Pengguna harus memasukkan email dan password yang valid untuk masuk ke dalam aplikasi.



Gambar 3.3. Login

2. Halaman Dashboard

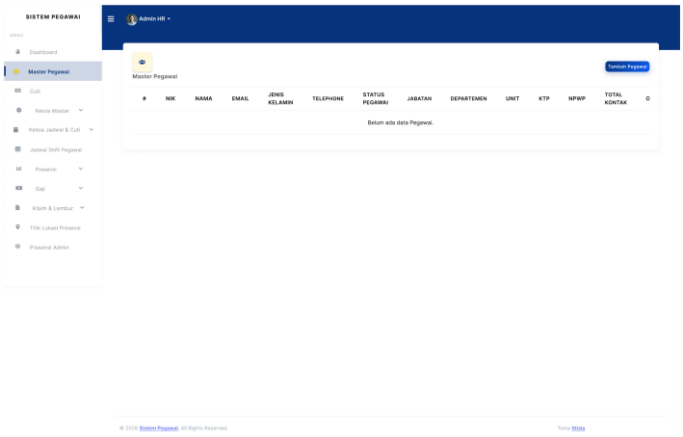
Halaman dashboard menampilkan ringkasan informasi sistem, seperti statistik kehadiran, presensi, pengeluaran gaji, grafik kehadiran dan ketidakhadiran pegawai, serta daftar presensi dan pengajuan cuti terbaru sebagai media monitoring bagi admin.



Gambar 3.4. Dashboard

3. Halaman Master Pegawai

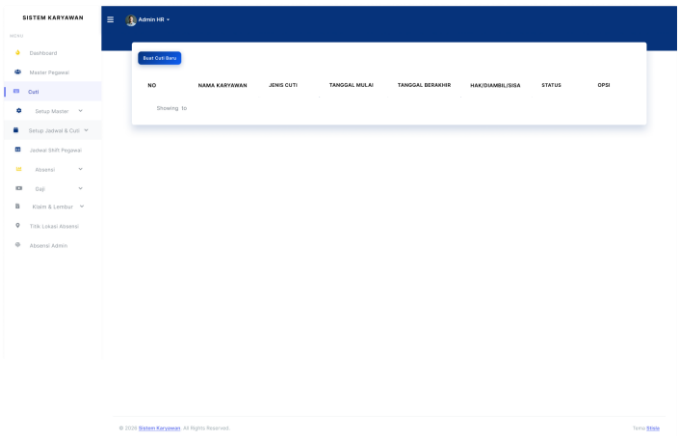
Halaman ini digunakan untuk mengelola data pegawai, seperti menambah, mengubah, menghapus, dan melihat informasi lengkap setiap pegawai.



Gambar 3.5. Master Pegawai

4. Halaman Cuti

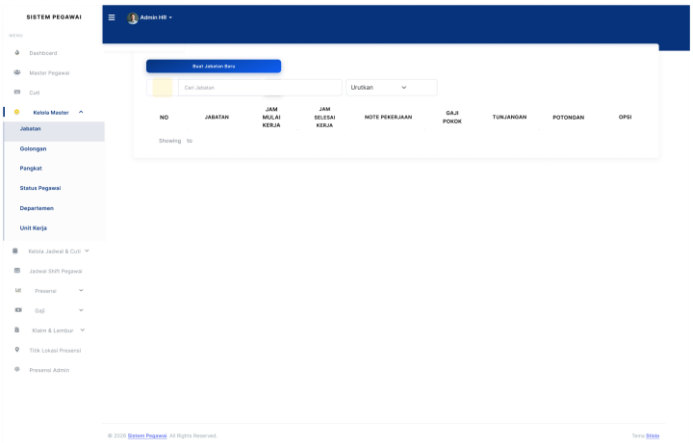
Halaman cuti digunakan untuk mengelola pengajuan cuti pegawai. Admin dapat menambahkan pengajuan cuti baru, melihat daftar cuti yang diajukan, serta memantau status dan sisa hak cuti setiap pegawai.



Gambar 3.6. Jenis Cuti

5. Halaman Jabatan

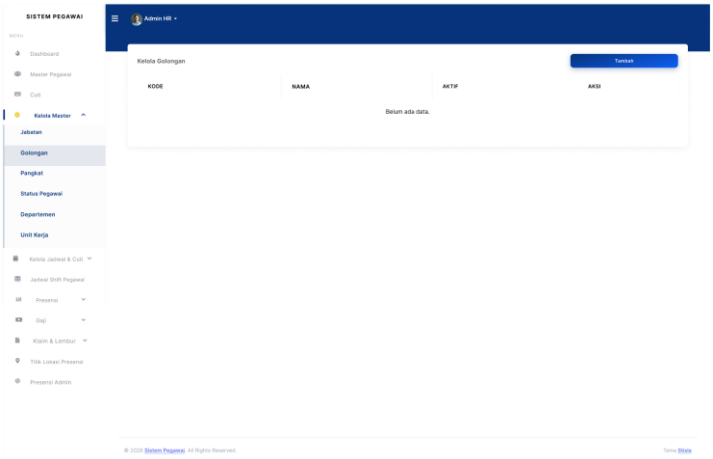
Halaman ini berfungsi untuk mengelola data jabatan yang digunakan sebagai acuan dalam penempatan dan pengelompokan pegawai.



Gambar 3.7. Jabatan

6. Halaman Golongan

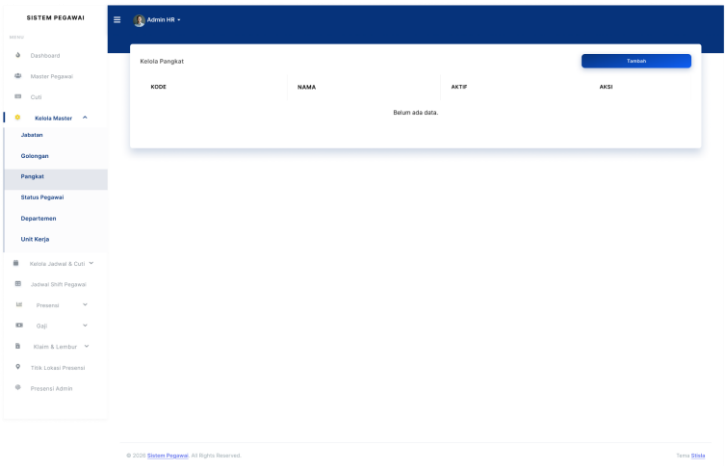
Halaman ini digunakan untuk mengelola data golongan pegawai sebagai dasar klasifikasi dalam sistem kepegawaian.



Gambar 3.8. Golongan

7. Halaman Pangkat

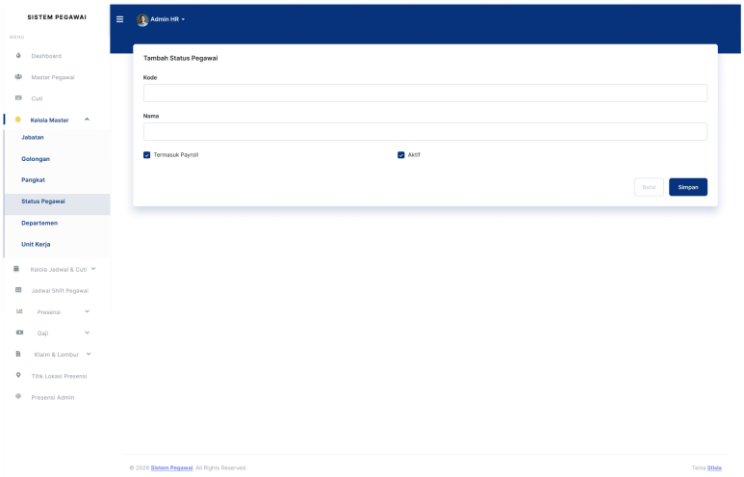
Halaman ini berfungsi untuk mengelola data pangkat pegawai yang digunakan dalam administrasi kepegawaian.



Gambar 3.9. Pangkat

8. Halaman Status Pegawai

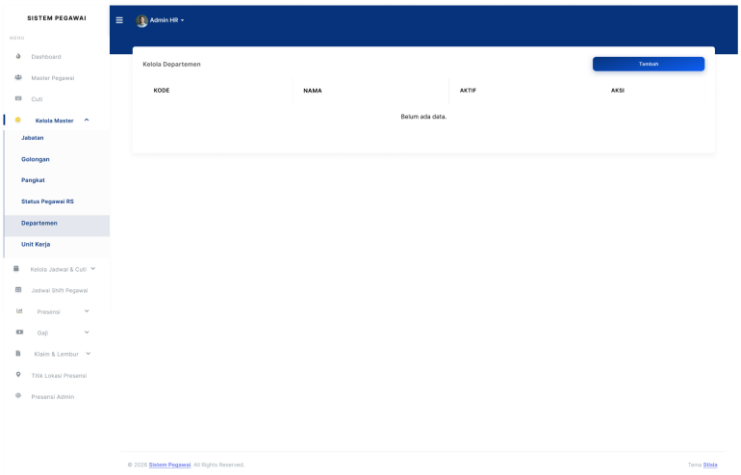
Halaman ini digunakan untuk mengelola status kepegawaian, seperti pegawai tetap, kontrak, atau status lainnya.



Gambar 3.10. Status Pegawai

9. Halaman Departemen

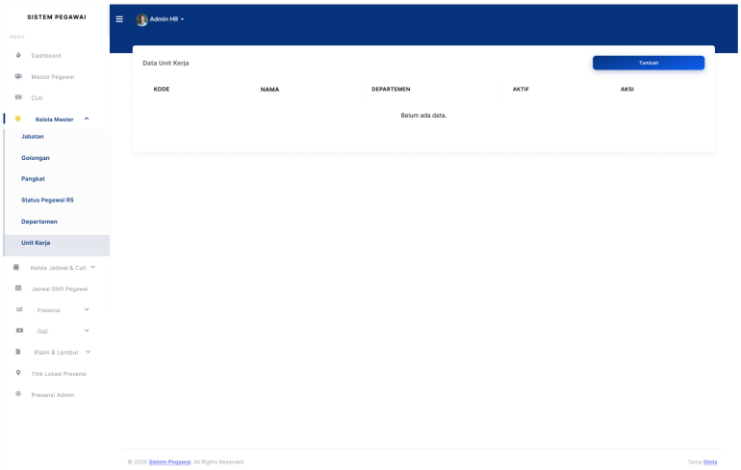
Halaman ini berfungsi untuk mengelola data departemen yang ada pada instansi sebagai tempat penempatan pegawai.



Gambar 3.11. Departemen

10. Halaman Unit Kerja

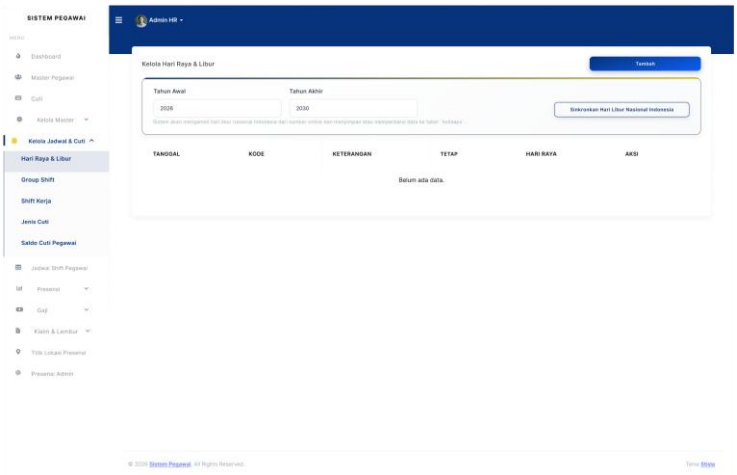
Halaman ini digunakan untuk mengelola data unit kerja yang berada di bawah masing-masing departemen.



Gambar 3.12. Unit Kerja

11. Halaman Hari Raya & Libur

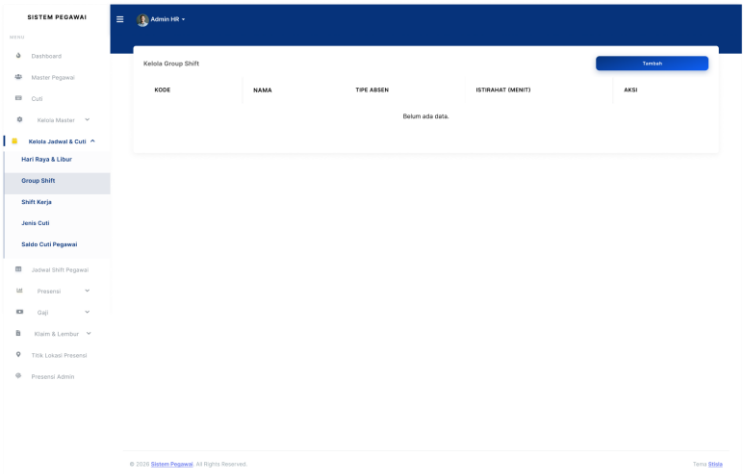
Halaman ini digunakan untuk mengelola data hari libur nasional dan hari raya yang menjadi acuan dalam penyusunan jadwal kerja.



Gambar 3.13. Hari Raya & Libur

12. Halaman Group Shift

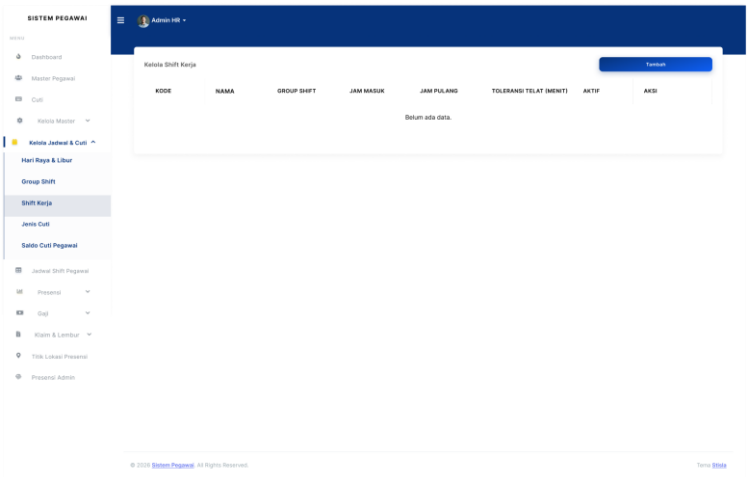
Halaman ini berfungsi untuk mengelola kelompok shift kerja beserta aturan jam kerja yang berlaku.



Gambar 3.14. Group Shift

13. Halaman Shift Kerja

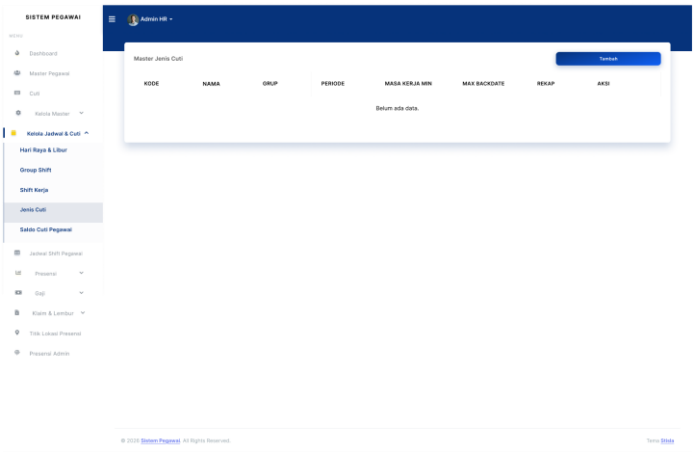
Halaman ini digunakan untuk mengelola data shift kerja, seperti jam masuk, jam pulang, dan toleransi keterlambatan.



Gambar 3.15. Shift Kerja

14. Halaman Jenis Cuti

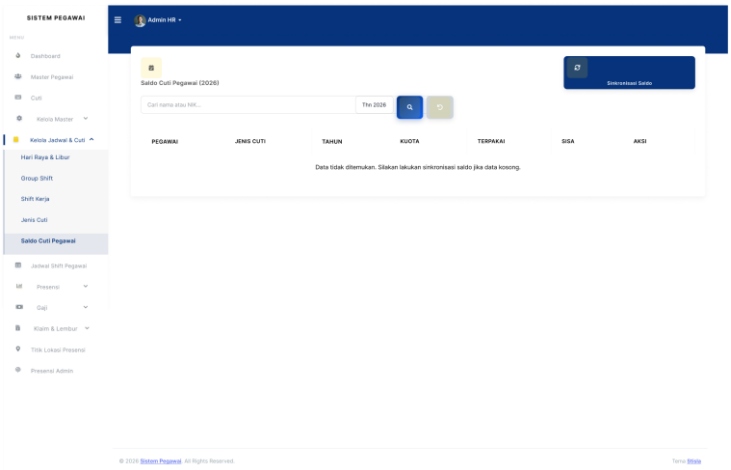
Halaman ini berfungsi untuk mengelola berbagai jenis cuti yang dapat diajukan oleh pegawai.



Gambar 3.16. Jenis Cuti

15. Halaman Saldo Cuti Pegawai

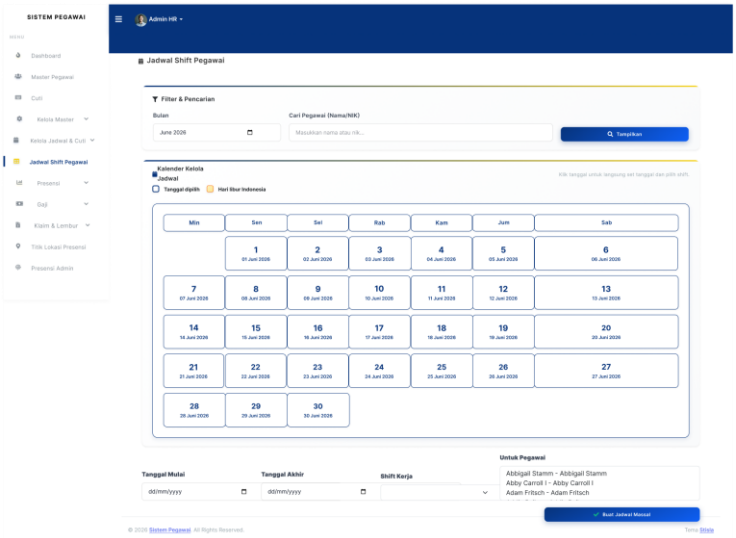
Halaman ini digunakan untuk melihat dan mengelola saldo cuti setiap pegawai berdasarkan jenis dan periode cuti.



Gambar 3.17. Saldo Cuti Pegawai

16. Halaman Jadwal Shift Pegawai

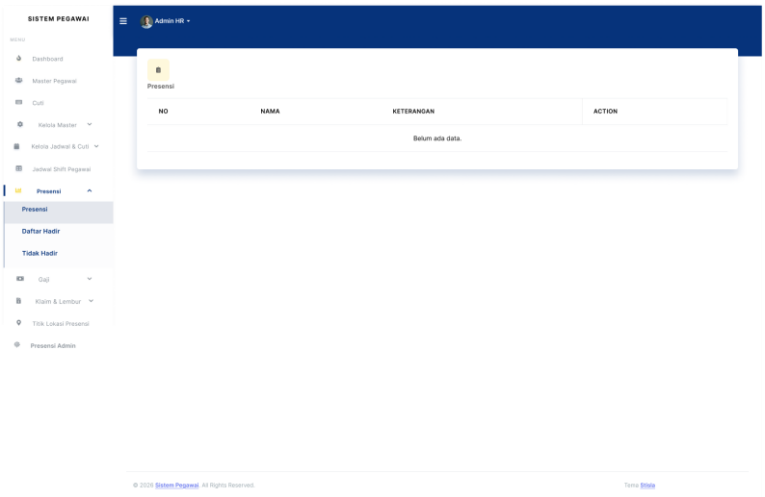
Halaman ini digunakan untuk menyusun dan mengatur jadwal shift kerja pegawai melalui kalender sehingga memudahkan proses penjadwalan.



Gambar 3.18. Jadwal Shift Pegawai

17. Halaman Presensi

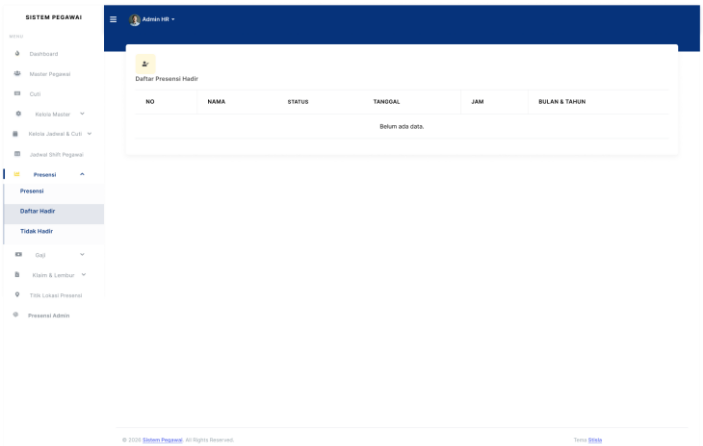
Halaman ini berfungsi untuk mengelola data kehadiran pegawai serta menampilkan informasi presensi yang telah tercatat.



Gambar 3.19. Presensi

18. Halaman Daftar Hadir

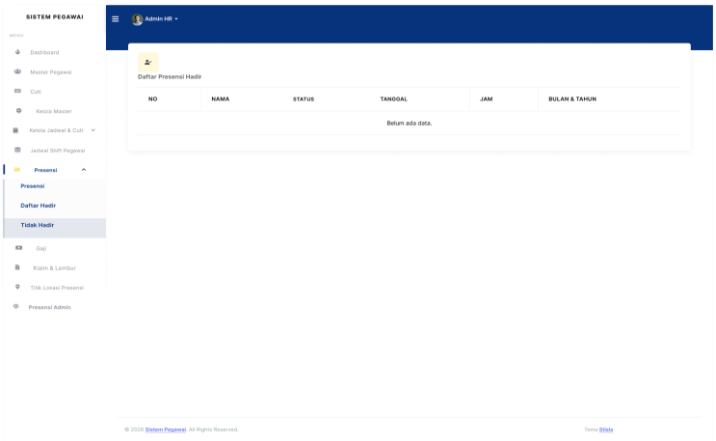
Halaman daftar hadir digunakan untuk menampilkan data pegawai yang melakukan presensi hadir. Informasi yang ditampilkan meliputi nama pegawai, status kehadiran, tanggal, jam, serta periode presensi.



Gambar 3.20. Daftar Hadir

19. Halaman Tidak Hadir

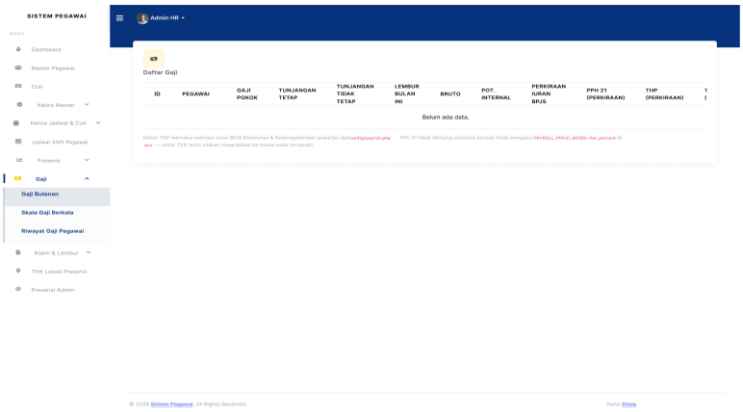
Halaman tidak hadir digunakan untuk menampilkan data pegawai yang tidak melakukan presensi atau berstatus alpha. Halaman ini memudahkan admin dalam memantau dan merekap pegawai yang tidak hadir pada periode tertentu.



Gambar 3 .21. Tidak Hadir

20. Halaman Gaji Bulanan

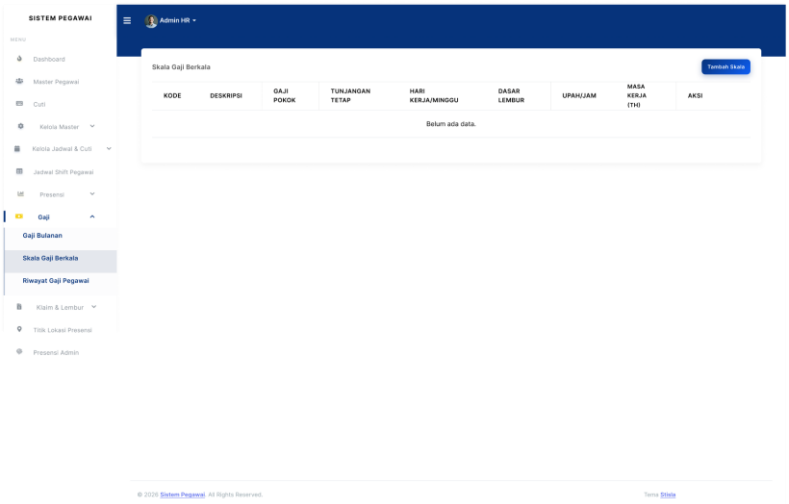
Halaman gaji bulanan digunakan untuk menampilkan daftar gaji pegawai setiap periode. Informasi yang ditampilkan meliputi gaji pokok, tunjangan, lembur, potongan, serta estimasi gaji yang diterima oleh pegawai.



Gambar 3.22. Gaji Bulanan

21. Halaman Skala Gaji Berkala

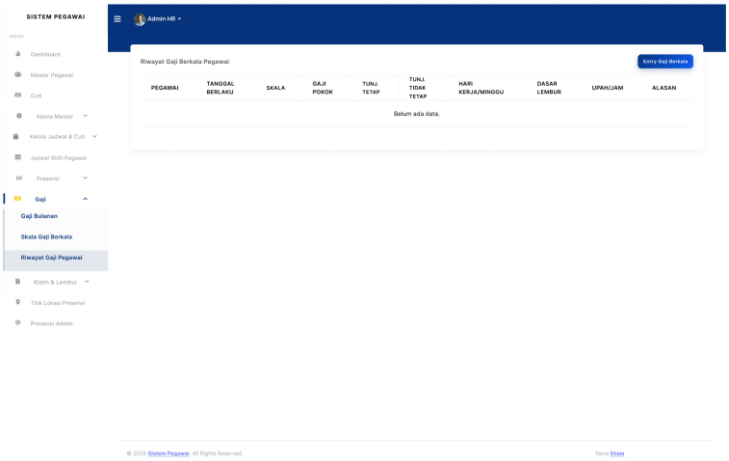
Halaman skala gaji berkala digunakan untuk mengelola skala atau standar penggajian berdasarkan masa kerja dan ketentuan yang berlaku sebagai acuan kenaikan gaji berkala.



Gambar 3.23. Skala Gaji Berkala

22. Halaman Riwayat Gaji Pegawai

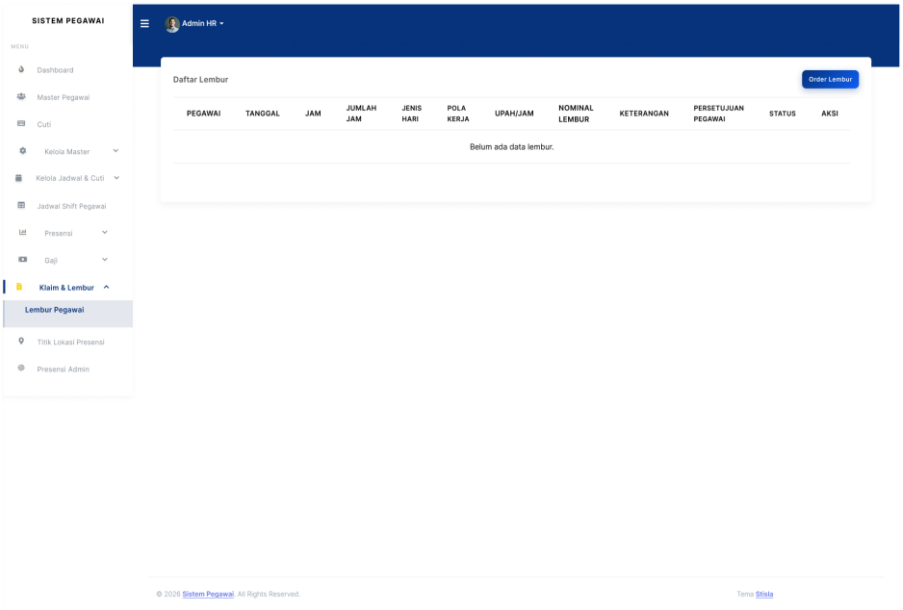
Halaman riwayat gaji pegawai digunakan untuk menyimpan dan menampilkan riwayat perubahan gaji berkala setiap pegawai, termasuk tanggal berlaku, skala gaji, serta rincian komponen penggajian.



Gambar 3.24. Riwayat Gaji Pegawai

23. Halaman Lembur Pegawai

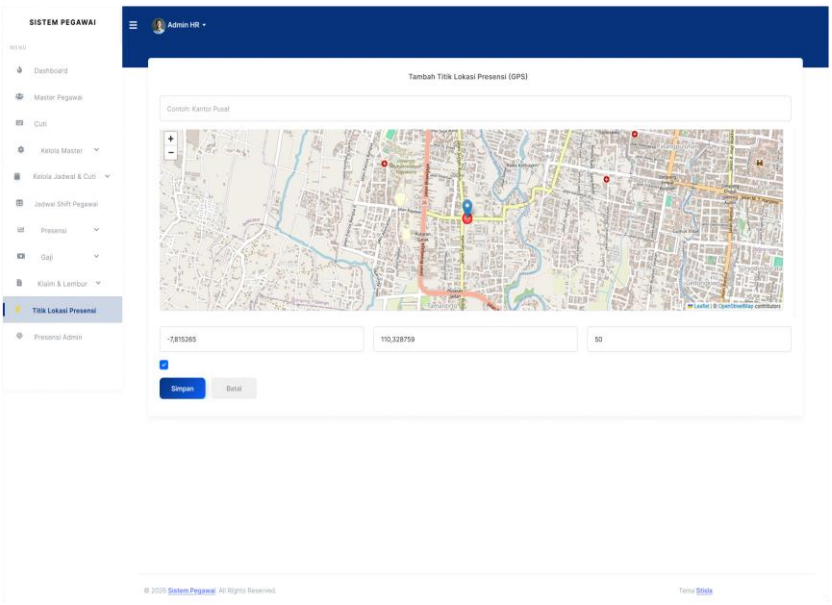
Halaman lembur pegawai digunakan untuk mengelola data pengajuan lembur pegawai. Admin dapat membuat order lembur, melihat rincian lembur yang diajukan, serta memantau status persetujuan dan nominal upah lembur setiap pegawai.



Gambar 3.25. Lembur Pegawai

24. Halaman Titik Lokasi Presensi

Halaman titik lokasi presensi digunakan untuk mengatur lokasi presensi berbasis GPS. Admin dapat menentukan titik koordinat, menetapkan radius area presensi, serta menyimpan lokasi yang menjadi acuan validasi kehadiran pegawai.

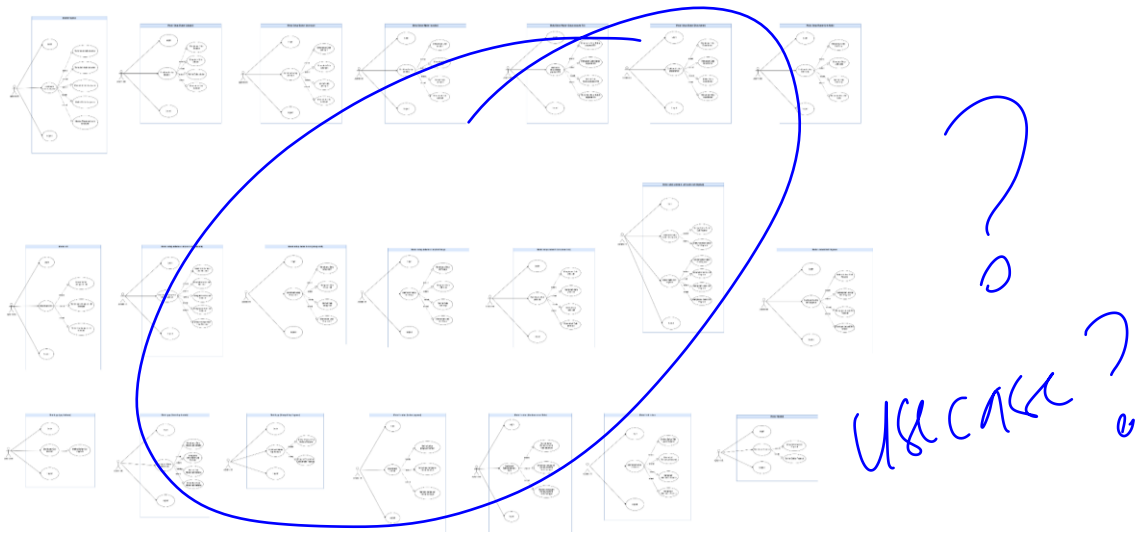


Gambar 3.26. Titik Lokasi Presensi

E. Diagram Alur Sistem

Diagram alur sistem digunakan untuk menggambarkan proses kerja sistem yang dirancang. Pada bagian ini disajikan beberapa diagram yang terdiri atas **Use Case Diagram**, **Activity Diagram**, dan **Sequence Diagram**. Ketiga diagram tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan fungsi sistem, alur aktivitas, serta interaksi antara pengguna, sistem, dan database selama proses berlangsung.

1. Use Case Diagram Admin HR



Gambar 3.27. Use Case Admin HR

Use Case Diagram Admin HR menunjukkan fungsi-fungsi yang dapat diakses oleh Admin HR dalam sistem HRIS. Admin HR memiliki hak akses untuk mengelola data master, seperti data pegawai, jabatan, departemen, unit kerja, status pegawai, golongan, pangkat, dan kelompok shift. Selain itu, Admin HR juga dapat mengelola data cuti, lembur, lembur, penggajian, presensi, serta melihat dashboard dan mengubah profil. Seluruh fungsi tersebut digunakan untuk mendukung proses administrasi kepegawaian dalam sistem.

Berikut ini link untuk diagram :
https://drive.google.com/file/d/1lFD7t5BKovIueMpGVC2XJ0-APfA1yu6J/view?usp=drive_link

2. Use Case Diagram pegawai

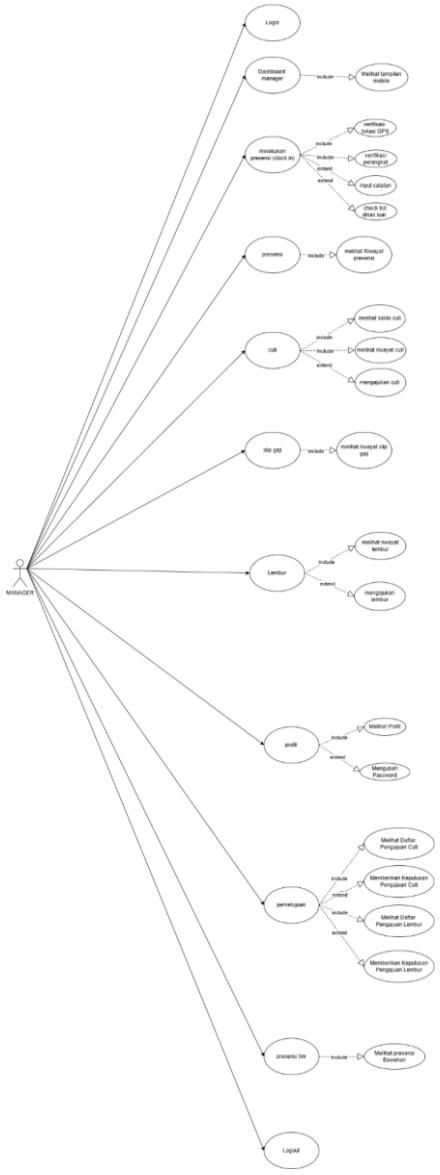


Gambar 3.28. Use Case Pegawai

Use Case Diagram pegawai menunjukkan fitur-fitur yang dapat diakses oleh pegawai setelah berhasil login ke dalam sistem. pegawai dapat melakukan presensi, melihat riwayat presensi, mengajukan cuti, mengajukan lembur, mengajukan lembur, melihat slip gaji, mengelola profil, serta melakukan logout. Beberapa fitur juga memiliki proses tambahan, seperti verifikasi lokasi GPS saat presensi maupun melihat riwayat pengajuan yang telah dilakukan.

Berikut ini link untuk diagram :
https://drive.google.com/file/d/1lFD7t5BKovIueMpGVC2XJ0-APfA1yu6J/view?usp=drive_link

3. Use Case Diagram Manager



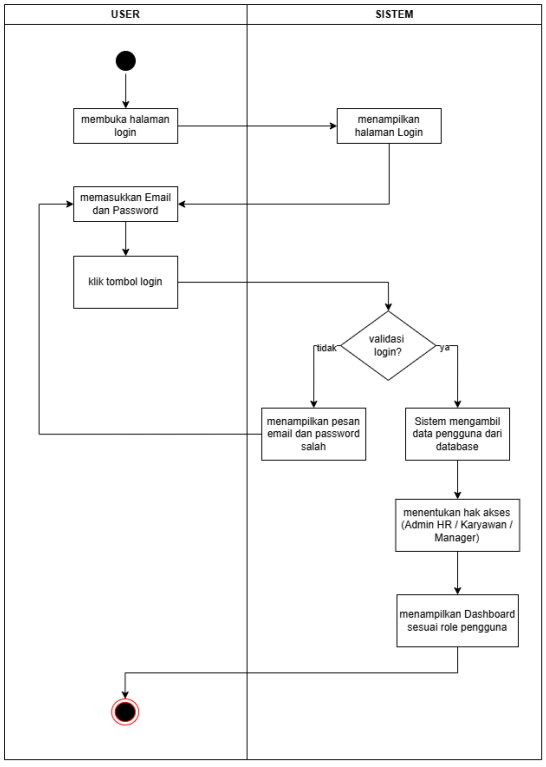
Gambar 3.29. Use Case Manager

Use Case Diagram Manager menunjukkan fungsi yang dapat digunakan oleh Manager dalam sistem. Selain memiliki akses yang sama

seperti pegawai, Manager juga memiliki hak untuk melakukan proses persetujuan (persetujuan) terhadap pengajuan cuti dan lembur yang diajukan oleh bawahannya. Manager juga dapat melihat data presensi tim sehingga dapat melakukan pemantauan terhadap kehadiran pegawai yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Berikut ini link untuk diagram :
https://drive.google.com/file/d/1lFD7t5BKovIueMpGVC2XJ0-APfA1yu6J/view?usp=drive_link

4. Activity Diagram Login



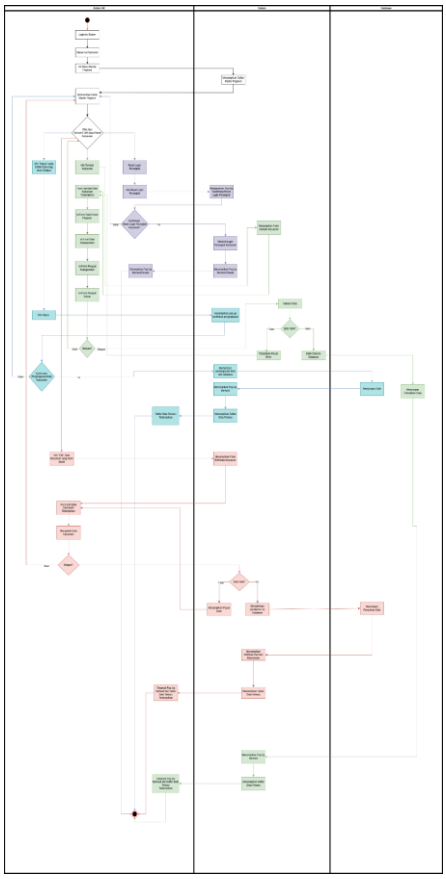
Gambar 3.30. Activity Login

Activity diagram login menunjukkan alur yang dilakukan pengguna untuk masuk ke dalam sistem. Proses diawali ketika pengguna membuka halaman login, kemudian sistem menampilkan form login. Setelah itu pengguna memasukkan email dan password, lalu menekan tombol **Login**.

Sistem akan memeriksa kecocokan data yang dimasukkan. Jika email atau password tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan bahwa data login salah sehingga pengguna dapat mencoba kembali. Sebaliknya, jika data yang dimasukkan valid, sistem mengambil data pengguna, menentukan hak akses berdasarkan role yang dimiliki, kemudian mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai dengan hak aksesnya.

Berikut ini link untuk diagram :
https://drive.google.com/file/d/1lFD7t5BKovIueMpGVC2XJ0-APfA1yu6J/view?usp=drive_link

5. Activity Diagram Kelola Master Pegawai



Gambar 3.31. Activity Kelola Master Pegawai

Activity diagram master pegawai menggambarkan proses pengelolaan data pegawai yang dilakukan oleh Admin HR. Setelah berhasil

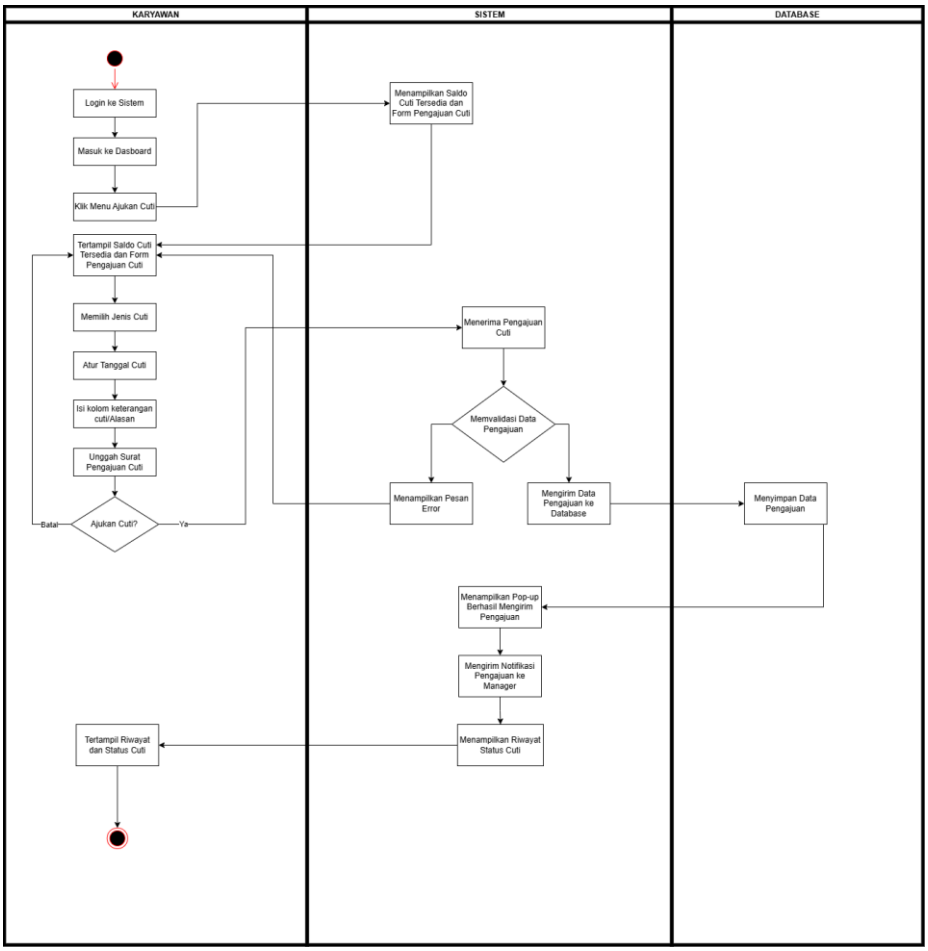
login, Admin HR memilih menu **Master Pegawai** sehingga sistem menampilkan daftar data pegawai. Dari halaman tersebut Admin HR dapat menambahkan, mengubah, menghapus data pegawai, maupun melakukan reset login pegawai.

Pada proses penambahan data, sistem menampilkan formulir yang harus diisi oleh Admin HR. Setelah data disimpan, sistem melakukan validasi terlebih dahulu. Jika masih terdapat data yang belum sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Namun jika seluruh data telah valid, sistem menyimpan data ke database dan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan.

Proses edit dilakukan dengan memilih data pegawai yang akan diubah, kemudian sistem menampilkan formulir yang berisi data sebelumnya. Setelah perubahan disimpan dan lolos validasi, data pada database akan diperbarui. Sementara itu, proses hapus diawali dengan konfirmasi kepada Admin HR sebelum data dihapus dari database. Untuk reset login, sistem juga meminta konfirmasi terlebih dahulu, kemudian melakukan reset password dan menampilkan pemberitahuan bahwa proses berhasil dilakukan.

Berikut ini link untuk diagram :
https://drive.google.com/file/d/1lFD7t5BKovIueMpGVC2XJ0-APfA1yu6J/view?usp=drive_link

6. Activity Diagram Pengajuan Cuti pegawai



Gambar 3.32. Activity Pengajuan Cuti Pegawai

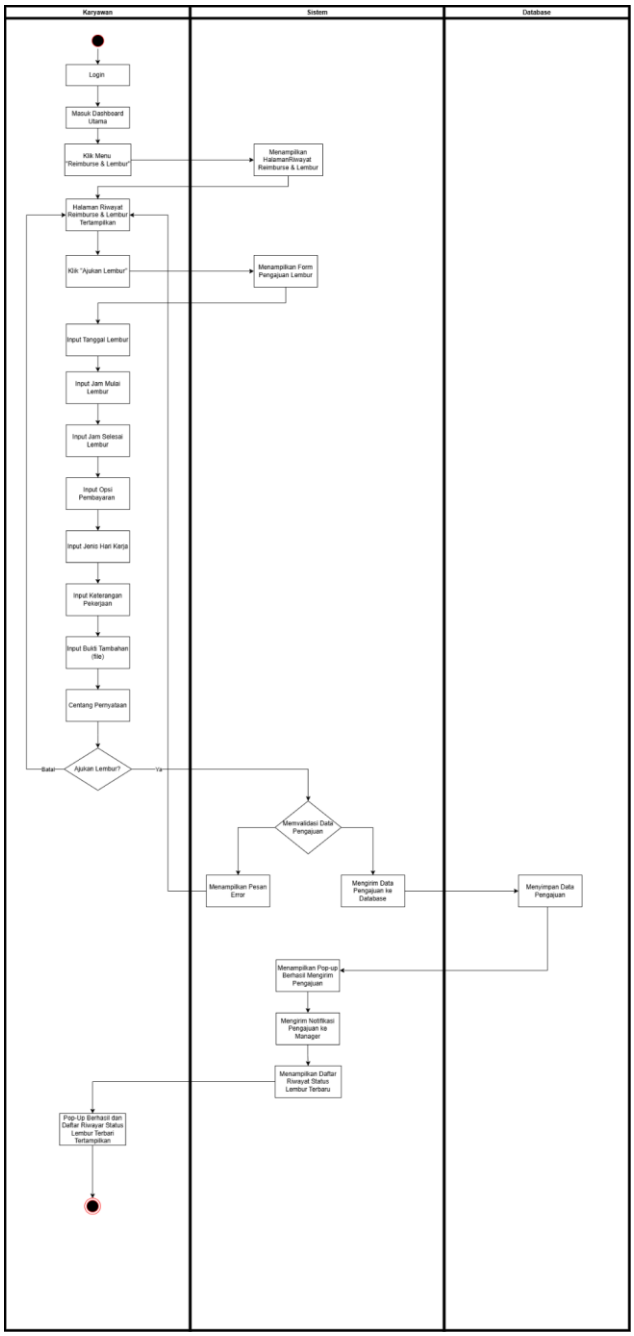
Activity diagram pengajuan cuti menjelaskan proses yang dilakukan pegawai saat mengajukan cuti melalui sistem. Setelah login, pegawai memilih menu **Ajukan Cuti**. Selanjutnya sistem menampilkan saldo cuti yang masih tersedia beserta formulir pengajuan cuti. pegawai kemudian mengisi jenis cuti, tanggal cuti, alasan pengajuan, serta mengunggah dokumen pendukung apabila diperlukan.

Setelah pengajuan dikirim, sistem melakukan validasi terhadap data yang telah diisi. Jika terdapat data yang belum lengkap atau tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Namun apabila data sudah

valid, sistem menyimpan pengajuan ke database, menampilkan notifikasi bahwa pengajuan berhasil dikirim, kemudian meneruskan notifikasi kepada Manager untuk diproses lebih lanjut. Setelah itu, sistem menampilkan riwayat beserta status pengajuan cuti yang telah dilakukan oleh pegawai.

Berikut ini link untuk diagram :
https://drive.google.com/file/d/1lFD7t5BKovIueMpGVC2XJ0-APfA1yu6J/view?usp=drive_link

7. Activity Diagram Pengajuan Lembur pegawai



Gambar 3.33. Activity Pengajuan Lembur pegawai

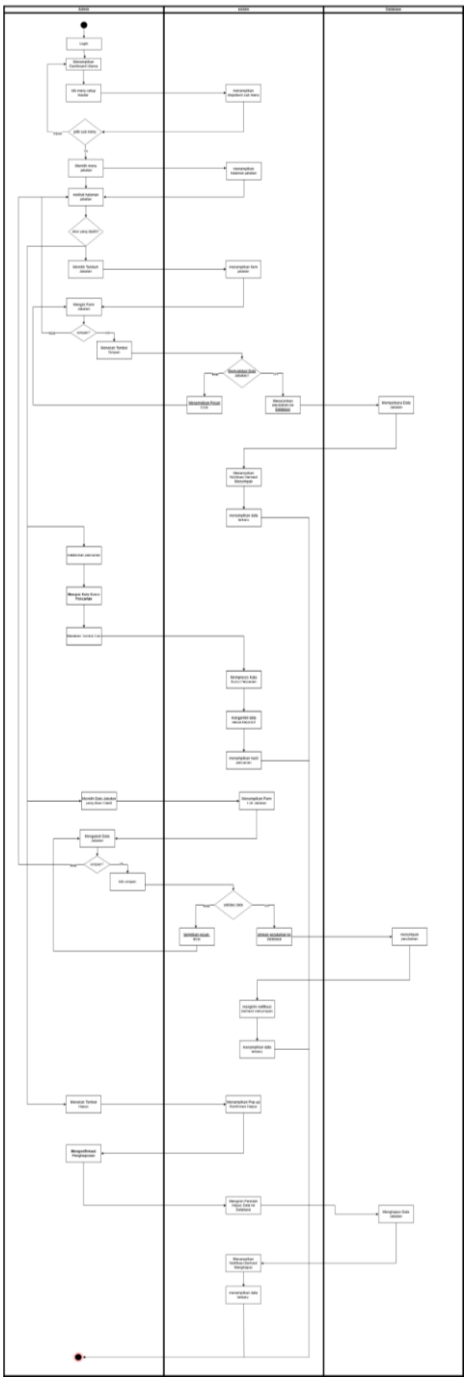
Activity diagram pengajuan lembur menggambarkan alur pengajuan lembur yang dilakukan oleh pegawai. Setelah masuk ke dashboard, pegawai memilih menu **Lembur**, kemudian sistem menampilkan halaman riwayat lembur. Untuk membuat

pengajuan baru, pegawai memilih tombol **Ajukan Lembur**, sehingga sistem menampilkan formulir pengajuan.

Pada formulir tersebut pegawai mengisi tanggal lembur, jam mulai, jam selesai, opsi pembayaran, jenis hari kerja, keterangan pekerjaan, serta mengunggah dokumen pendukung apabila diperlukan. Setelah semua data diisi dan pengajuan dikirim, sistem melakukan validasi. Jika terdapat data yang belum sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Sebaliknya, jika data telah valid, sistem menyimpan pengajuan ke database, menampilkan notifikasi bahwa pengajuan berhasil dikirim, lalu mengirimkan notifikasi kepada Manager untuk dilakukan proses persetujuan. Terakhir, sistem menampilkan riwayat pengajuan beserta status lembur terbaru agar pegawai dapat memantau hasil pengajuannya.

Berikut ini link untuk diagram :
https://drive.google.com/file/d/1lFD7t5BKovIueMpGVC2XJ0-APfA1yu6J/view?usp=drive_link

8. Activity Diagram Kelola Jabatan Admin HR

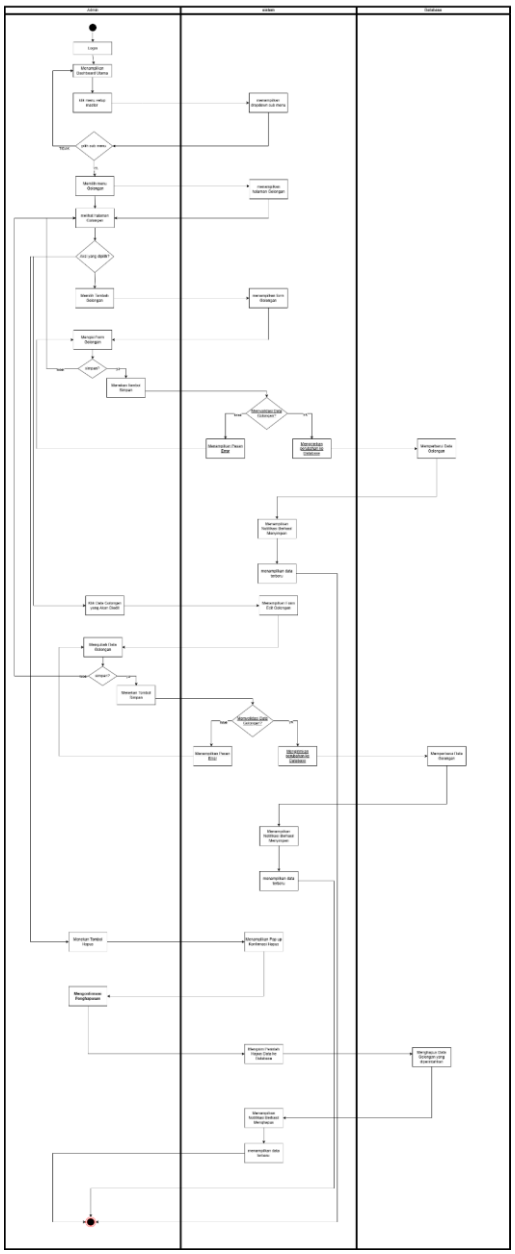


Gambar 3.34. Activity Kelola Jabatan Admin

Berikut ini link untuk diagram :

https://drive.google.com/file/d/1lFD7t5BKovIueMpGVC2XJ0-APfA1yu6J/view?usp=drive_link

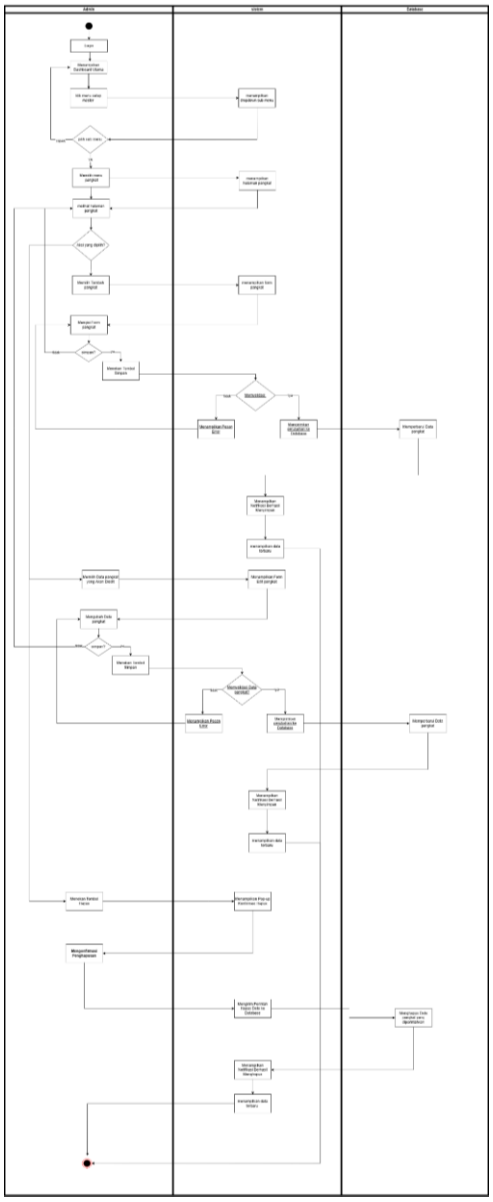
9. Activity Diagram Kelola Golongan Admin HR



Gambar 3.35. Activity Kelola Golongan Admin

Activity Diagram kelola Master (Golongan) Admin HR menjelaskan alur pengelolaan data golongan yang dilakukan oleh Admin HR. Proses dimulai ketika Admin HR membuka menu **kelola Master** dan memilih submenu **Golongan**. Selanjutnya, Admin HR dapat melakukan pengelolaan data berupa menambah, mengubah, atau menghapus data golongan. Setiap perubahan yang dilakukan akan divalidasi oleh sistem. Apabila data dinyatakan valid, sistem akan menyimpan perubahan ke dalam database, menampilkan notifikasi bahwa proses berhasil, serta memperbarui daftar data golongan.

10. Activity Diagram Kelola Pangkat Admin HR

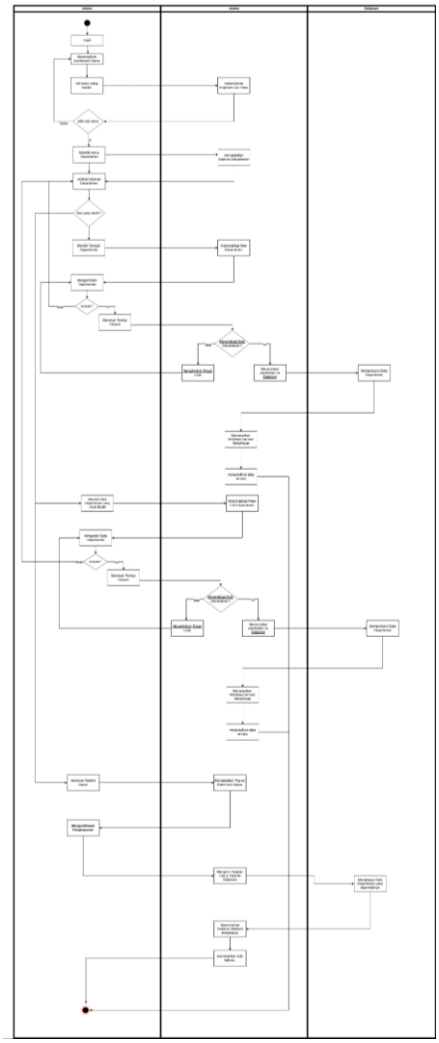


Gambar 3.36. Activity Kelola Pangkat Admin

Activity Diagram kelola Master (Pangkat) Admin HR menggambarkan alur proses pengelolaan data pangkat oleh Admin HR. Proses diawali dengan Admin HR mengakses menu **kelola Master** dan memilih submenu **Pangkat**. Pada halaman tersebut, Admin HR dapat melakukan pengelolaan data berupa penambahan, perubahan, maupun penghapusan data pangkat. Sistem kemudian

melakukan validasi terhadap setiap perubahan yang dilakukan. Apabila data dinyatakan valid, sistem akan menyimpan data ke dalam database, menampilkan notifikasi bahwa proses berhasil, serta memperbarui daftar data pangkat sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan data terbaru.

11. Activity Diagram Kelola Departemen Admin HR

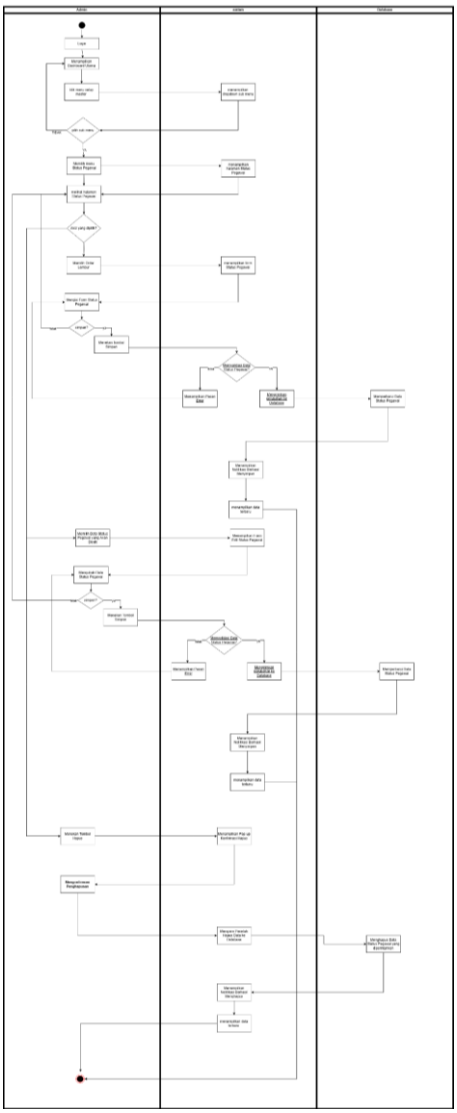


Gambar 3.37. Activity Kelola Departemen Admin

Activity Diagram kelola Master (Departemen) Admin HR menggambarkan alur proses pengelolaan data departemen oleh Admin HR. Proses diawali dengan Admin HR mengakses menu **kelola Master** dan memilih submenu

Departemen. Pada halaman tersebut, Admin HR dapat melakukan pengelolaan data berupa penambahan, perubahan, maupun penghapusan data departemen. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap setiap perubahan yang dilakukan. Apabila data dinyatakan valid, sistem akan menyimpan data ke dalam database, menampilkan notifikasi bahwa proses berhasil, serta memperbarui daftar data departemen sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan data terbaru.

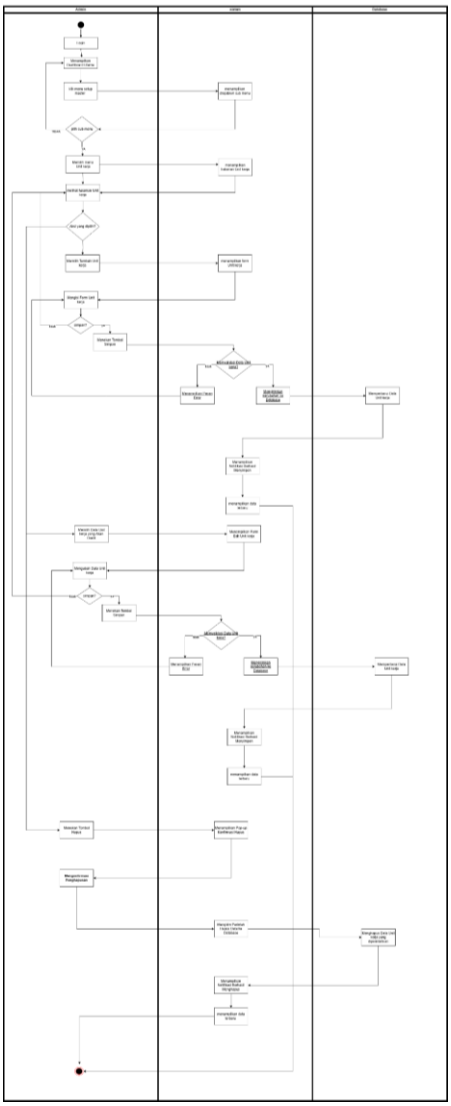
12. Activity Diagram Kelola Status Pegawai Admin HR



Gambar 3.38. Activity Kelola Status Pegawai Admin

Activity Diagram kelola Master (Status Pegawai) Admin HR menggambarkan alur proses pengelolaan data status pegawai rumah sakit oleh Admin HR. Proses diawali dengan Admin HR mengakses menu **kelola Master** dan memilih submenu **Status Pegawai RS**. Pada halaman tersebut, Admin HR dapat melakukan pengelolaan data berupa penambahan, perubahan, maupun penghapusan data status pegawai. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap setiap perubahan yang dilakukan. Apabila data dinyatakan valid, sistem akan menyimpan data ke dalam database, menampilkan notifikasi bahwa proses berhasil, serta memperbarui daftar data status pegawai sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan data terbaru.

13. Activity Diagram Kelola Unit Kerja Admin HR

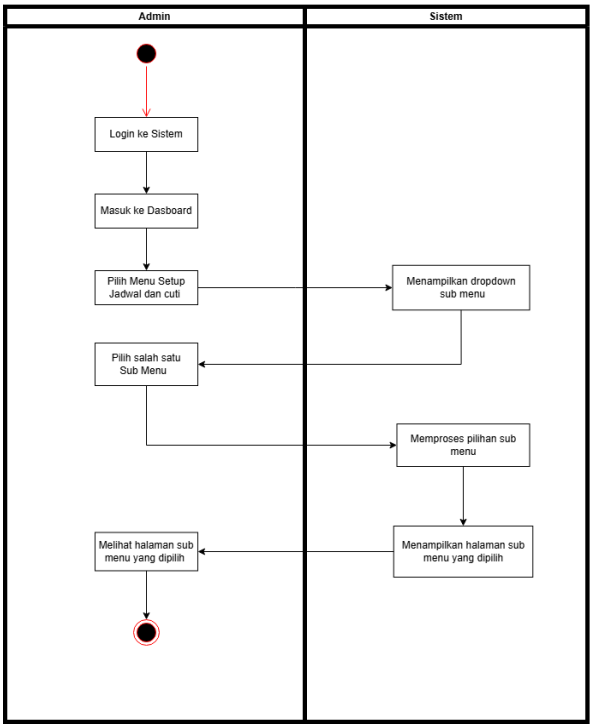


Gambar 3.39. Activity Kelola Unit Kerja Admin HR

Activity Diagram kelola Master (Unit Kerja) Admin HR menggambarkan alur proses pengelolaan data unit kerja oleh Admin HR. Proses diawali dengan Admin HR mengakses menu **kelola Master** dan memilih submenu **Unit Kerja**. Pada halaman tersebut, Admin HR dapat melakukan pengelolaan data berupa penambahan, perubahan, maupun penghapusan data unit kerja. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap setiap perubahan yang dilakukan. Apabila data dinyatakan valid, sistem akan menyimpan data ke dalam database, menampilkan notifikasi bahwa

proses berhasil, serta memperbarui daftar data unit kerja sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan data terbaru.

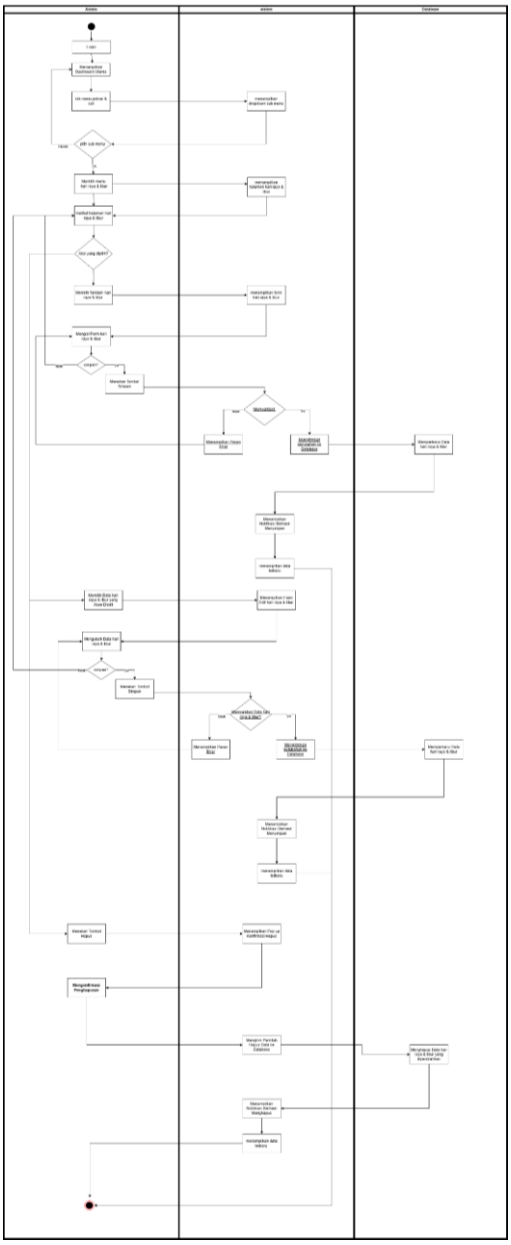
14. Activity Diagram kelola jadwal dan cuti Admin HR



Gambar 3.40. Activity Kelola jadwal dan cuti Admin HR

Activity Diagram kelola Jadwal dan Cuti Admin HR menggambarkan alur akses Admin HR ke menu **kelola Jadwal dan Cuti**. Proses diawali dengan Admin HR mengakses dashboard sistem, kemudian memilih menu **kelola Jadwal dan Cuti**. Selanjutnya, sistem menampilkan daftar submenu yang tersedia, seperti **Hari Libur Nasional, Group Shift, Shift Kerja, Jenis Cuti**, dan **Saldo Cuti Pegawai**. Setelah Admin HR memilih salah satu submenu, sistem memproses permintaan tersebut dan menampilkan halaman sesuai dengan submenu yang dipilih sehingga Admin HR dapat melanjutkan proses pengelolaan data pada menu tersebut.

15. Activity Diagram Kelola Hari Libur Nasional Admin HR

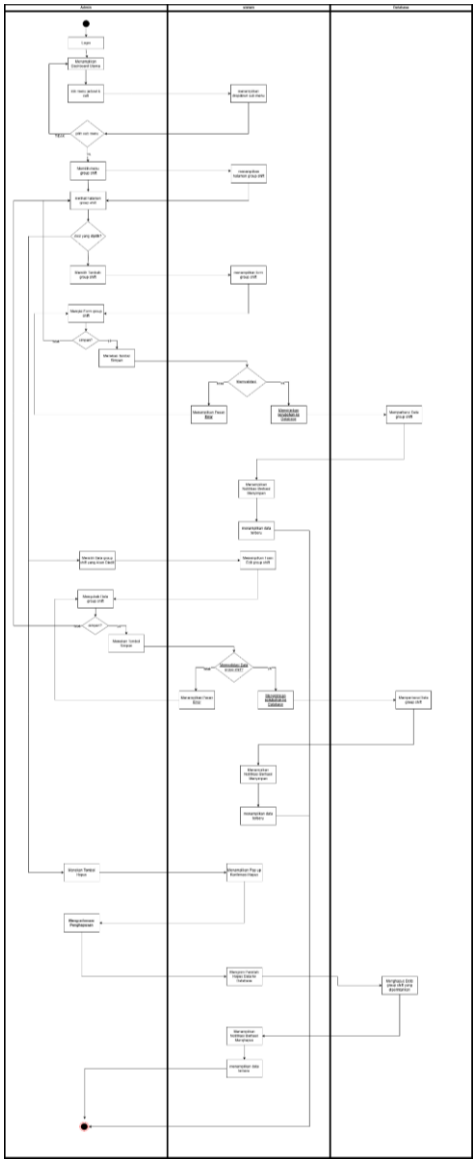


Gambar 3.41. Activity Kelola Hari Libur Nasional Admin HR

Activity Diagram kelola Jadwal dan Cuti (Hari Raya dan Libur) Admin HR menggambarkan alur proses pengelolaan data hari raya dan libur oleh Admin HR. Proses diawali dengan Admin HR mengakses menu **kelola Jadwal dan Cuti** dan memilih submenu **Hari Raya dan Libur**. Pada halaman tersebut, Admin HR dapat melakukan pengelolaan data berupa penambahan, perubahan, maupun penghapusan data hari raya dan

libur. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap setiap perubahan yang dilakukan. Apabila data dinyatakan valid, sistem akan menyimpan data ke dalam database, menampilkan notifikasi bahwa proses berhasil, serta memperbarui daftar data hari raya dan libur sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan data terbaru.

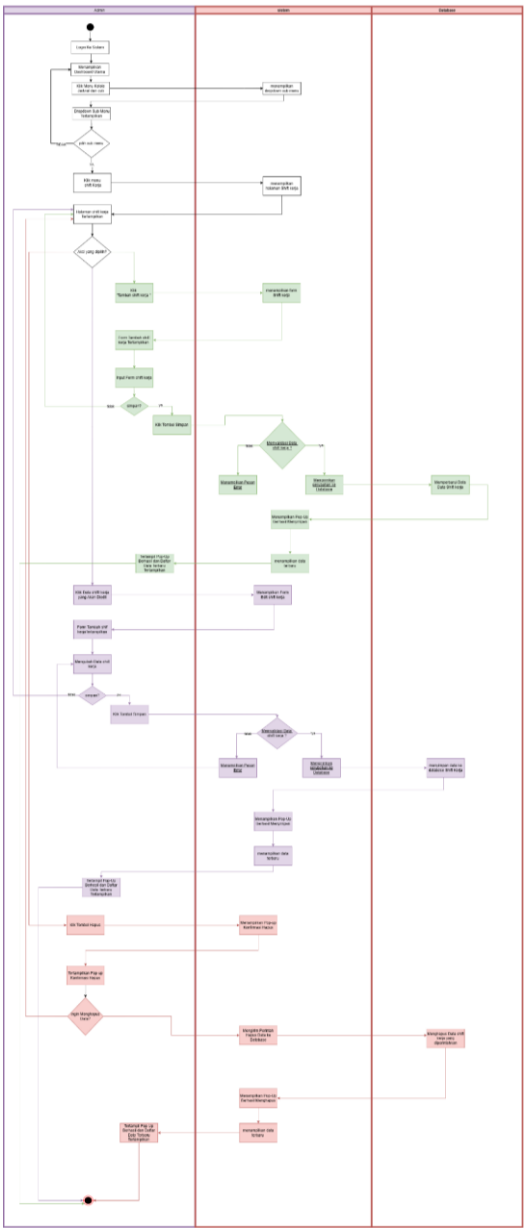
16. Activity Diagram Kelola Group Shift Admin HR



Gambar 3.42. Activity Kelola Group Shift Admin HR

Activity Diagram kelola Jadwal dan Cuti (Group Shift) Admin HR menggambarkan alur proses pengelolaan data **group shift** oleh Admin HR. Proses diawali dengan Admin HR mengakses menu **kelola Jadwal dan Cuti** dan memilih submenu **Group Shift**. Pada halaman tersebut, Admin HR dapat melakukan pengelolaan data berupa penambahan, perubahan, maupun penghapusan data group shift. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap setiap perubahan yang dilakukan. Apabila data dinyatakan valid, sistem akan menyimpan data ke dalam database, menampilkan notifikasi bahwa proses berhasil, serta memperbarui daftar data group shift sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan data terbaru.

17. Activity Diagram Kelola Shift Kerja Admin HR

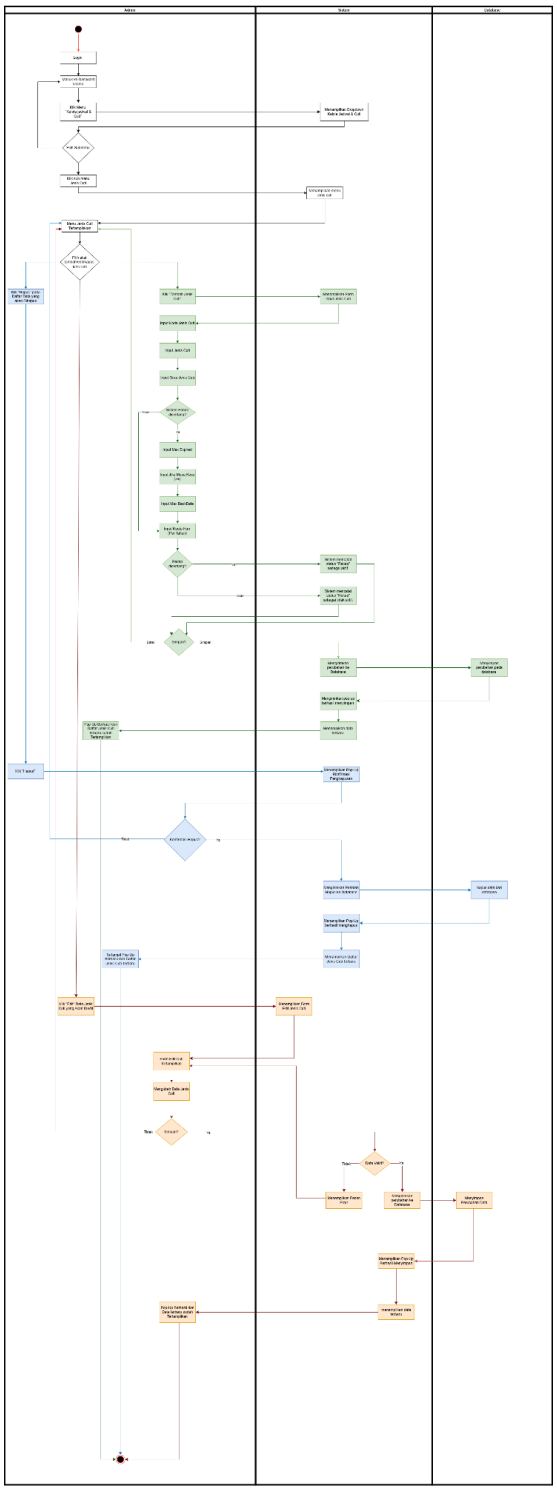


Gambar 3.43. Activity Kelola Shift Kerja Admin HR

Activity Diagram kelola Jadwal dan Cuti (Shift Kerja) Admin HR menggambarkan alur proses pengelolaan data **shift kerja** oleh Admin HR. Proses diawali dengan Admin HR mengakses menu **kelola Jadwal dan Cuti** dan memilih submenu **Shift Kerja**. Pada halaman tersebut, Admin HR dapat melakukan pengelolaan data berupa penambahan, perubahan, maupun penghapusan data shift kerja. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap

setiap perubahan yang dilakukan. Apabila data dinyatakan valid, sistem akan menyimpan data ke dalam database, menampilkan notifikasi bahwa proses berhasil, serta memperbarui daftar data shift kerja sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan data terbaru.

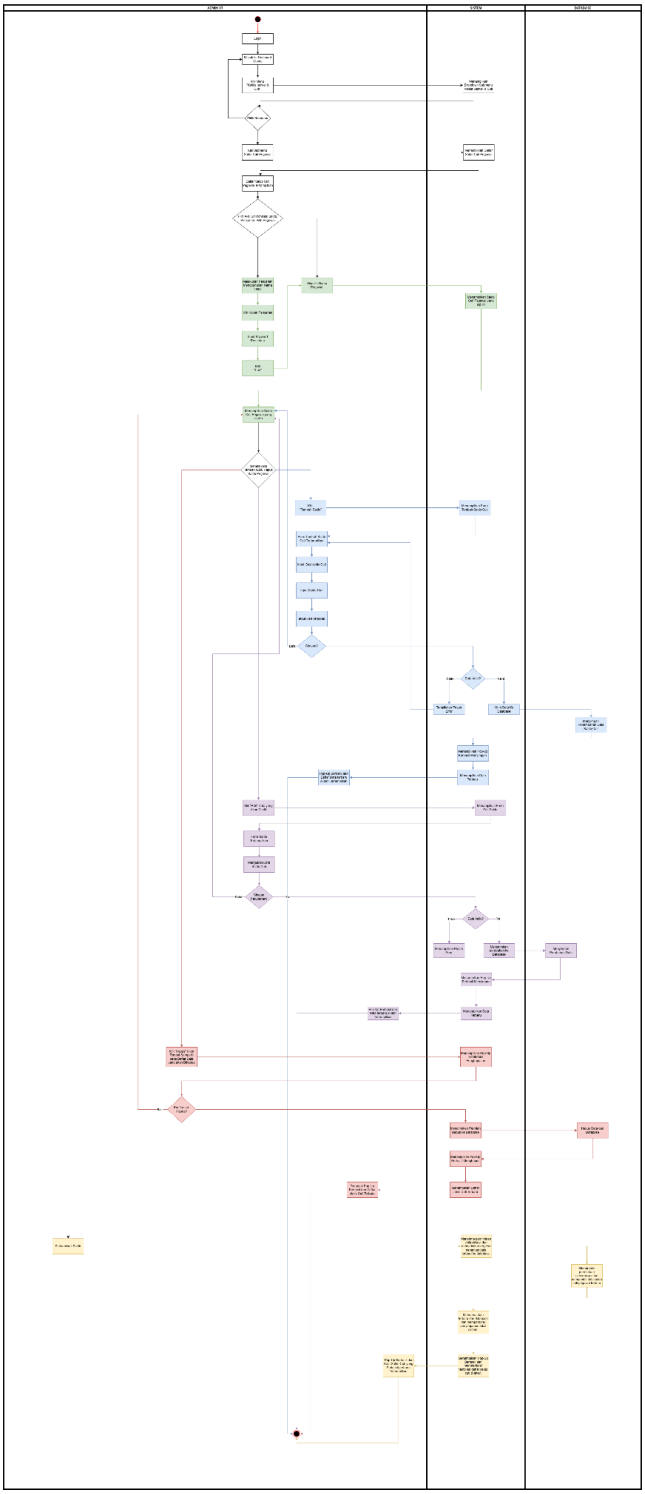
18. Activity Diagram Kelola Jenis Cuti Admin HR



Gambar 3.44. Activity Kelola Jenis Cuti Admin HR

Activity Diagram kelola Jadwal dan Cuti (Jenis Cuti) Admin HR menggambarkan alur proses pengelolaan data **jenis cuti** oleh Admin HR. Proses diawali dengan Admin HR mengakses menu **kelola Jadwal dan Cuti** dan memilih submenu **Jenis Cuti**. Pada halaman tersebut, Admin HR dapat melakukan pengelolaan data berupa penambahan, perubahan, maupun penghapusan data jenis cuti. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap setiap perubahan yang dilakukan. Apabila data dinyatakan valid, sistem akan menyimpan data ke dalam database, menampilkan notifikasi bahwa proses berhasil, serta memperbarui daftar data jenis cuti sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan data terbaru.

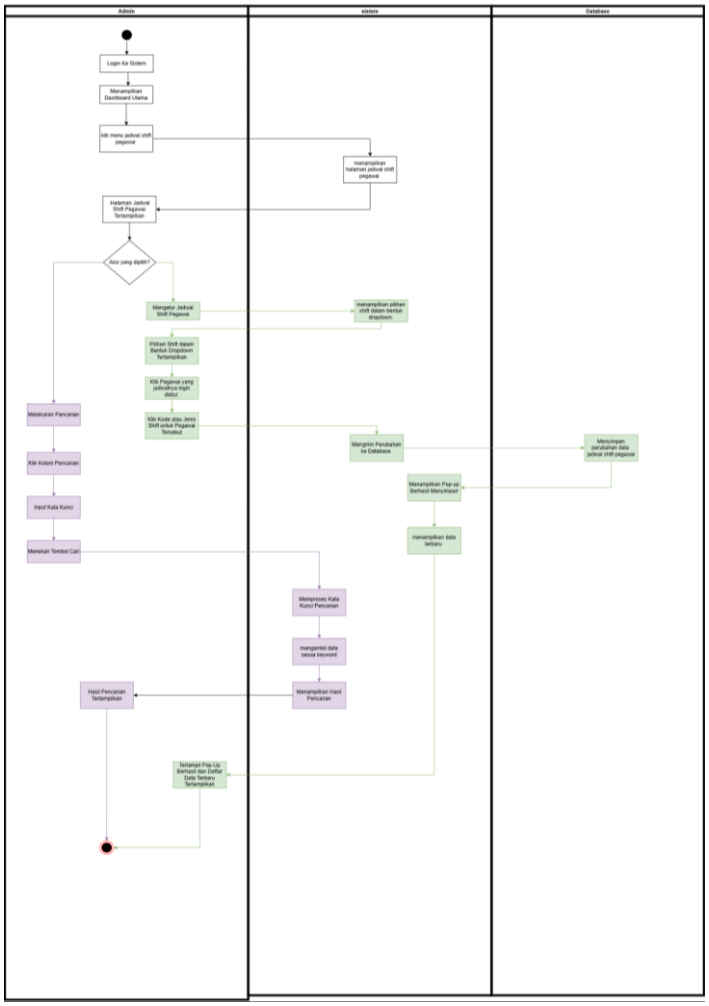
19. Activity Diagram Kelola Saldo Cuti Pegawai Admin HR



Gambar 3.45. Activity Kelola Saldo Cuti Pegawai Admin HR

Activity Diagram kelola Jadwal dan Cuti (Saldo Cuti) Admin HR menggambarkan alur proses pengelolaan data **saldo cuti pegawai** oleh Admin HR. Proses diawali dengan Admin HR mengakses menu **kelola Jadwal dan Cuti** dan memilih submenu **Saldo Cuti**. Pada halaman tersebut, Admin HR dapat melakukan pencarian data pegawai serta mengelola saldo cuti melalui proses penambahan, perubahan, maupun penghapusan data. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap setiap perubahan yang dilakukan. Apabila data dinyatakan valid, sistem akan menyimpan data ke dalam database, menampilkan notifikasi bahwa proses berhasil, serta memperbarui data saldo cuti pegawai sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan data terbaru.

20. Activity Diagram Kelola Jadwal Shift Pegawai Admin HR

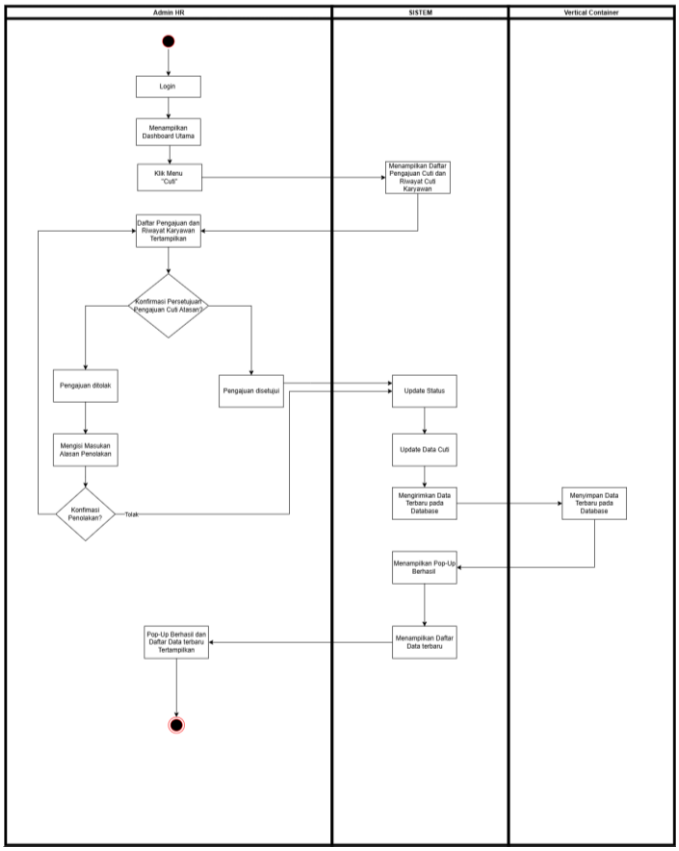


Gambar 3.46. Activity Kelola Jadwal Shift Pegawai Admin HR

Activity Diagram kelola Jadwal Shift Pegawai Admin HR menggambarkan alur proses pengelolaan jadwal shift pegawai oleh Admin HR. Proses diawali dengan Admin HR mengakses menu **Jadwal Shift Pegawai**, kemudian sistem menampilkan halaman jadwal shift pegawai. Pada halaman tersebut, Admin HR dapat melakukan pencarian data pegawai maupun mengatur jadwal shift. Dalam proses pengaturan jadwal, Admin HR memilih pegawai, menentukan jadwal kerja beserta jenis shift yang akan diterapkan, kemudian sistem melakukan validasi terhadap data yang diinput. Apabila data dinyatakan valid, sistem akan menyimpan perubahan ke dalam database, menampilkan notifikasi bahwa proses berhasil, serta

memperbarui data jadwal shift pegawai sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan data terbaru.

21. Activity Diagram Kelola Cuti Admin HR

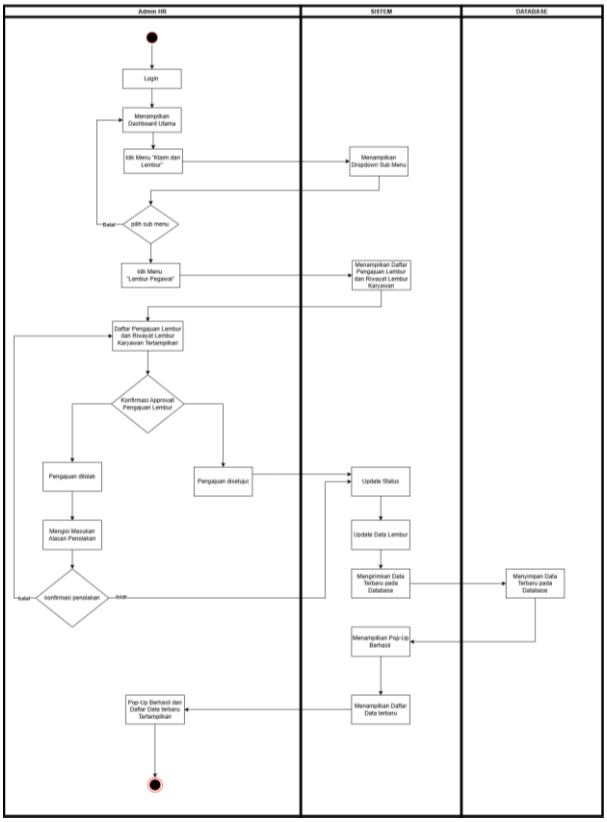


Gambar 3.47. Activity Kelola Cuti Admin HR

Activity Diagram Rekap Cuti Admin HR menggambarkan alur proses pengelolaan **pengajuan cuti pegawai** oleh Admin HR. Proses diawali dengan Admin HR mengakses menu **Cuti**, kemudian sistem menampilkan daftar pengajuan beserta riwayat cuti pegawai. Pada halaman tersebut, Admin HR dapat meninjau setiap pengajuan cuti dan memberikan keputusan berupa persetujuan atau penolakan. Apabila pengajuan ditolak, Admin HR mengisi alasan penolakan, sedangkan apabila pengajuan disetujui, sistem akan memperbarui status pengajuan cuti. Setelah proses selesai, sistem menyimpan perubahan ke dalam database, menampilkan

notifikasi bahwa proses berhasil, serta memperbarui daftar pengajuan cuti sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan data terbaru.

22. Activity Diagram Kelola Lembur Admin HR

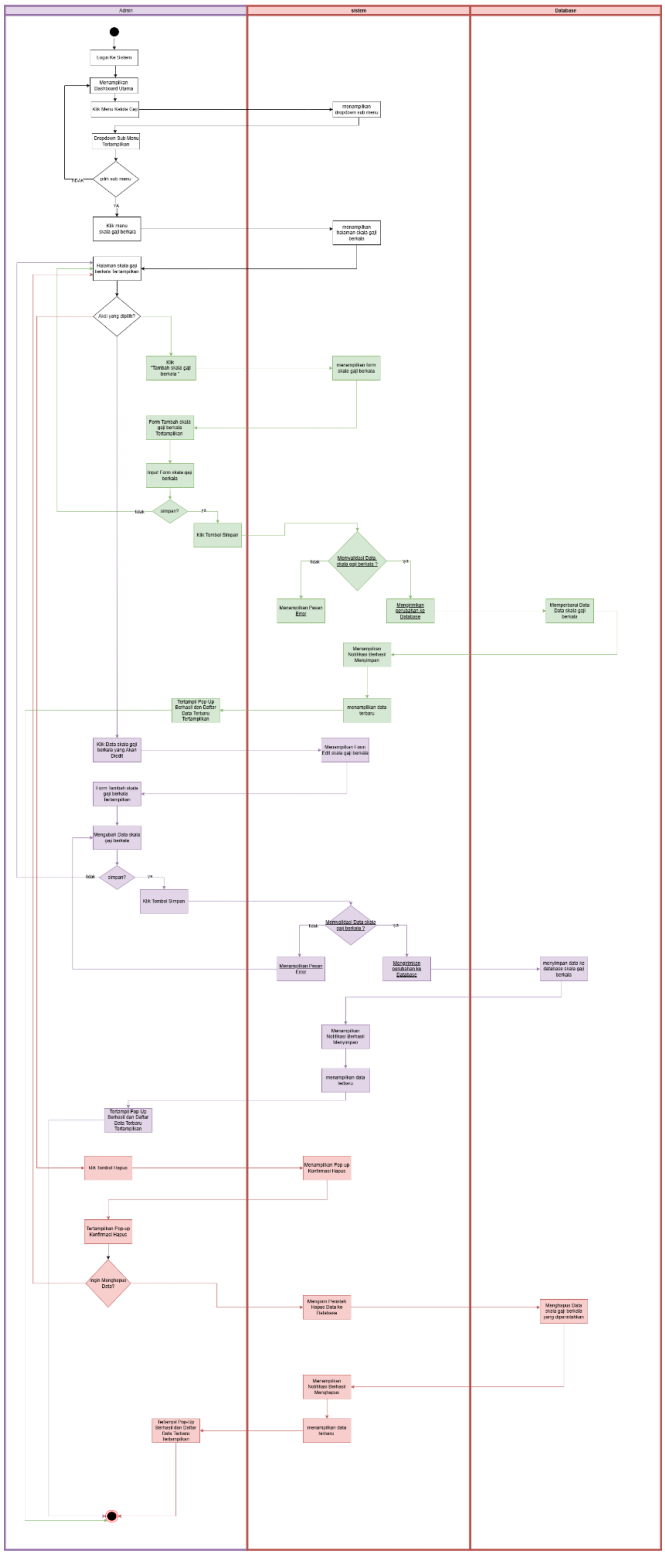


Gambar 3.48. Activity Kelola Lembur Admin HR

Activity Diagram Rekap Lembur Admin HR menggambarkan alur proses pengelolaan **pengajuan lembur pegawai** oleh Admin HR. Proses diawali dengan Admin HR mengakses menu **Klaim dan Lembur** dan memilih submenu **Lembur Pegawai**. Selanjutnya, sistem menampilkan daftar pengajuan beserta riwayat lembur pegawai. Pada halaman tersebut, Admin HR dapat meninjau setiap pengajuan lembur dan memberikan keputusan berupa persetujuan atau penolakan. Apabila pengajuan ditolak, Admin HR mengisi alasan penolakan, sedangkan apabila pengajuan disetujui, sistem akan memperbarui status pengajuan lembur. Setelah proses

selesai, sistem menyimpan perubahan ke dalam database, menampilkan notifikasi bahwa proses berhasil, serta memperbarui daftar pengajuan lembur sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan data terbaru.

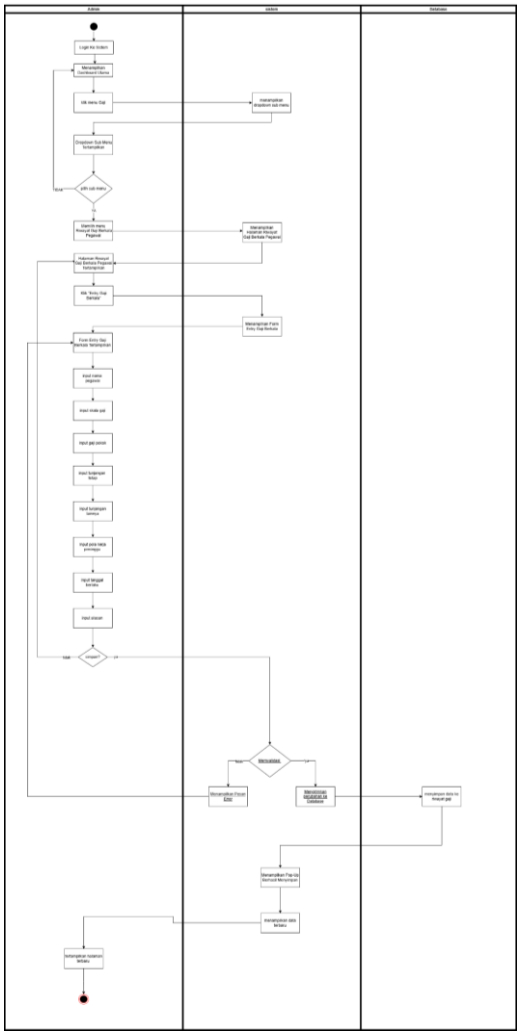
23. Activity Diagram Kelola Skala Gaji Berkala Admin HR


Admin
sistim
Database
Login Ke Sistem
Menampilkan Dashboard Utama
Klik Menu Kelola Cuti
menampilkan dropdown sub menu
Dropdown Sub Menu Tertampilkan
pilih sub menu
Klik menu stuktur gaji berkala
menampilkan halaman stuktur gaji berkala
Halaman stuktur gaji berkala ter tampilkan
Aksi yang dipilih?
Klik Tambah stuktur gaji berkala
menampilkan form stuktur gaji berkala
Form Tambah stuktur gaji berkala Tertampilkan
Input Form stuktur gaji berkala
simpan?
Klik Tombol Simpan
Memvalidasi Data stuktur gaji berkala ?
Menampilkan Pesan Error
Menyimpan kedalam ke Database
Memperbarui Data Data stuktur gaji berkala
Menampilkan Notifikasi Berhasil Menyimpan
Tertampil Pop Up Berhasil dan Daftar Data Terbaru Tertampilkan
menampilkan data terbaru
Klik Data stuktur gaji berkala yang Akan Diedit
Menampilkan Form Edit stuktur gaji berkala
Form Tambah stuktur gaji berkala terbuka
Mengubah Data stuktur gaji berkala
simpan?
Klik Tombol Simpan
Memvalidasi Data stuktur gaji berkala ?
Menampilkan Pesan Error
Memperbarui kedalam ke database
menyimpan data ke database stuktur gaji berkala
Menampilkan Notifikasi Berhasil Menyimpan
menampilkan data terbaru
Tertampil Pop Up Berhasil dan Daftar Data Terbaru Tertampilkan
Klik Tombol Hapus
Menampilkan Pop up Konfirmasi Hapus
Tertampilkan Pop-up Konfirmasi Hapus
Apa Menghapus Data?
Mengapus Hapus Data ke Database
Menghapus Data stuktur gaji berkala yang dipermintakan
Menampilkan Notifikasi Berhasil Menghapus
menampilkan data terbaru
Tertampil Pop-up berhasil dan Daftar Data Terbaru tertampilkan

Gambar 3.49. Activity Kelola Skala Gaji Berkala Admin HR

Activity Diagram Skala Gaji Berkala Admin HR menggambarkan alur proses pengelolaan data **skala gaji berkala** oleh Admin HR. Proses diawali dengan Admin HR mengakses menu **Gaji** dan memilih submenu **Skala Gaji Berkala**. Pada halaman tersebut, Admin HR dapat melakukan pengelolaan data berupa penambahan, perubahan, maupun penghapusan data skala gaji berkala. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap setiap perubahan yang dilakukan. Apabila data dinyatakan valid, sistem akan menyimpan data ke dalam database, menampilkan notifikasi bahwa proses berhasil, serta memperbarui daftar data skala gaji berkala sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan data terbaru.

24. Activity Diagram Kelola Riwayat Gaji Pegawai Admin HR

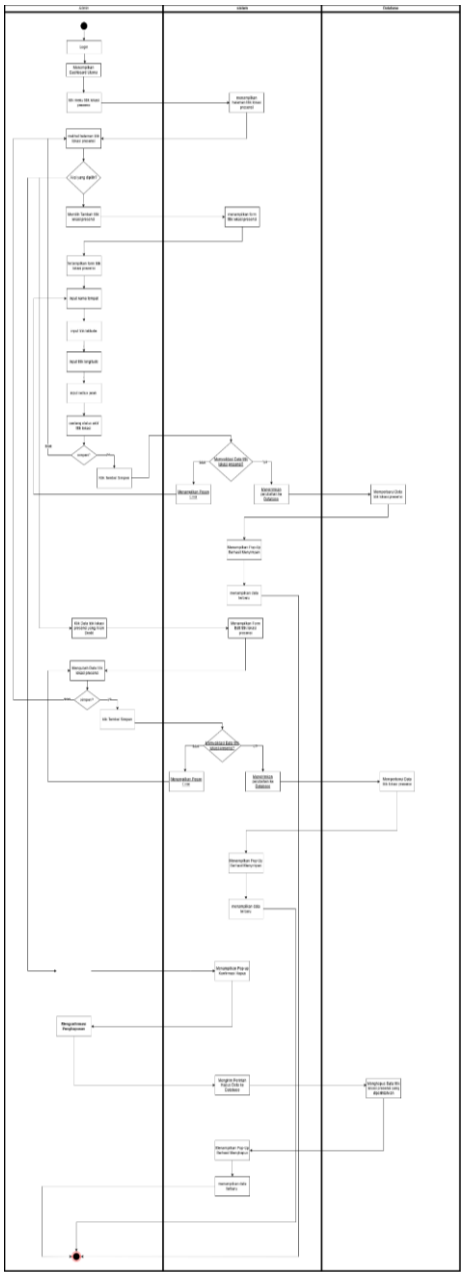


Gambar 3.50. Activity Kelola Riwayat Gaji Pegawai Admin HR

Activity Diagram Riwayat Gaji Pegawai Admin HR menggambarkan alur proses pengelolaan **riwayat gaji pegawai** oleh Admin HR. Proses diawali dengan Admin HR mengakses menu **Gaji** dan memilih submenu **Riwayat Gaji Pegawai**. Pada halaman tersebut, Admin HR dapat melakukan pengelolaan data riwayat gaji pegawai, seperti menambahkan, mengubah, maupun menghapus data sesuai kebutuhan. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap setiap perubahan yang dilakukan. Apabila data dinyatakan valid, sistem akan menyimpan data ke dalam database, menampilkan notifikasi bahwa proses berhasil, serta memperbarui data

riwayat gaji pegawai sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan data terbaru.

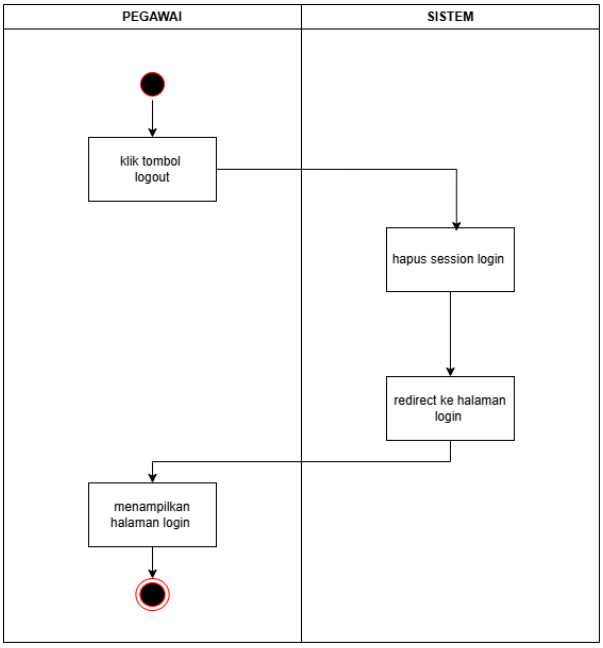
25. Activity Diagram Kelola Titik Lokasi Presensi Admin HR



Gambar 3.51. Activity Diagram Kelola Titik Lokasi Presensi Admin HR

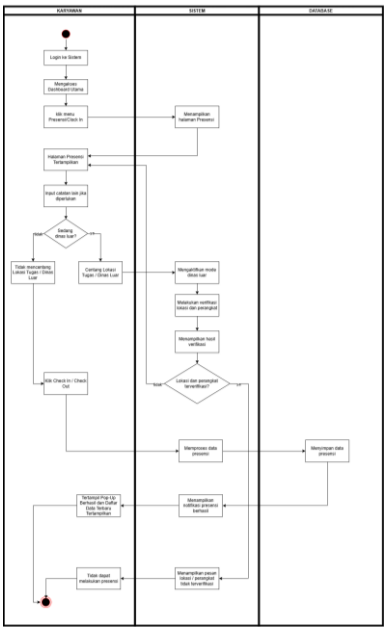
Activity Diagram kelola Titik Lokasi Presensi Admin HR menggambarkan alur proses pengelolaan data titik lokasi Presensi oleh Admin HR. Proses diawali dengan Admin HR mengakses menu Titik Lokasi Presensi. Pada halaman tersebut, Admin HR dapat melakukan pengelolaan data berupa penambahan, perubahan, maupun penghapusan titik lokasi presensi. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap setiap perubahan yang dilakukan. Apabila data dinyatakan valid, sistem akan menyimpan data ke dalam database, menampilkan notifikasi bahwa proses berhasil, serta memperbarui daftar data titik lokasi presensi sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan data terbaru.

26. Activity Diagram Logout Admin HR



Gambar 3.52. Activity Diagram Logout Admin HR

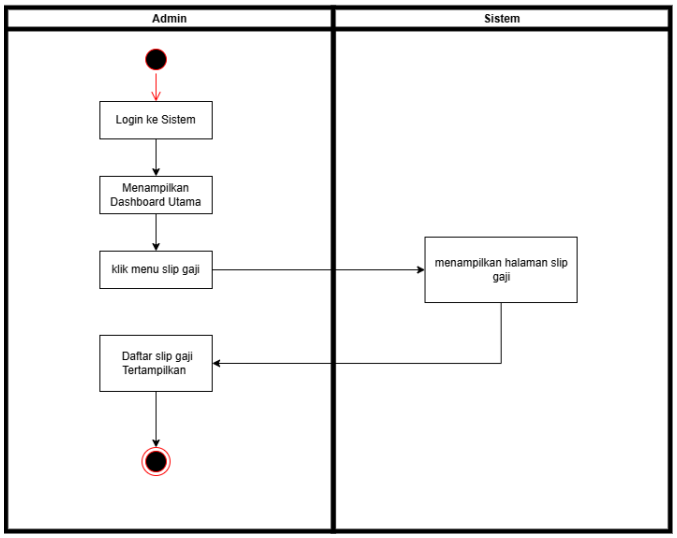
27. Activity Diagram Presensi pegawai



Gambar 3.53. Activity Diagram Presensi pegawai

Activity Diagram Presensi Pegawai menggambarkan alur proses presensi yang dilakukan oleh pegawai. Proses diawali dengan pegawai mengakses menu **Presensi** atau **Check In**. Pada halaman presensi, pegawai dapat mengisi catatan apabila diperlukan serta memilih status **dinas luar** jika sedang melaksanakan tugas di luar lokasi kerja. Selanjutnya, sistem melakukan verifikasi lokasi dan perangkat untuk memastikan bahwa presensi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila proses verifikasi berhasil, sistem akan menyimpan data presensi ke dalam database, menampilkan notifikasi bahwa presensi berhasil, serta mencatat kehadiran pegawai. Sebaliknya, apabila verifikasi lokasi atau perangkat tidak berhasil, sistem akan menampilkan pesan bahwa proses presensi tidak dapat dilakukan karena lokasi atau perangkat belum terverifikasi.

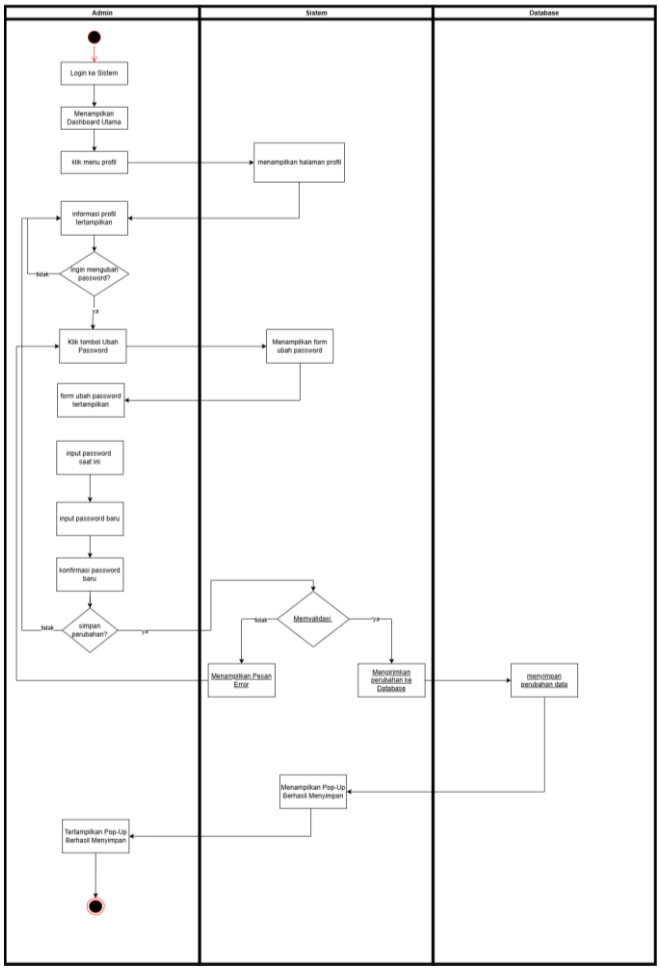
28. Activity Diagram Slip Gaji pegawai



Gambar 3.54. Activity Diagram Presensi pegawai

Activity Diagram Menu Slip Gaji pegawai menggambarkan alur akses pegawai untuk melihat informasi **slip gaji**. Proses diawali dengan pegawai mengakses menu **Slip Gaji**. Selanjutnya, sistem menampilkan halaman yang berisi daftar slip gaji yang dimiliki oleh pegawai. pegawai kemudian dapat memilih dan melihat rincian slip gaji sesuai periode yang diinginkan. Sistem akan menampilkan informasi slip gaji secara lengkap sehingga pegawai dapat mengetahui detail penghasilan yang diterima.

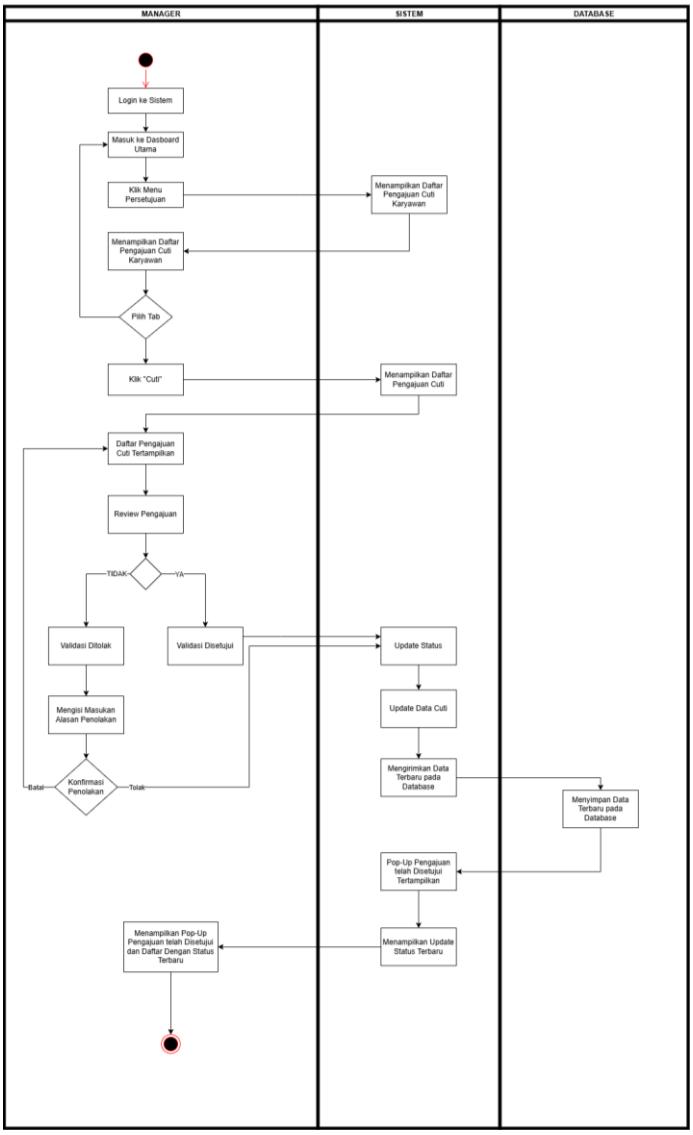
29. Activity Diagram Mengelola Profil pegawai



Gambar 3.55. Activity Diagram Profil pegawai

Activity Diagram Profil pegawai menggambarkan alur pengelolaan profil pegawai, khususnya pada proses **perubahan kata sandi**. Proses diawali dengan pegawai mengakses menu **Profil**, kemudian sistem menampilkan informasi profil pegawai. Apabila pegawai ingin mengubah kata sandi, pegawai mengisi kata sandi saat ini, kata sandi baru, dan konfirmasi kata sandi. Selanjutnya, sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Apabila data dinyatakan valid, sistem akan menyimpan perubahan kata sandi ke dalam database, menampilkan notifikasi bahwa perubahan berhasil dilakukan, serta memperbarui informasi akun pegawai.

30. Activity Diagram persetujuan Pengajuan Cuti Manager

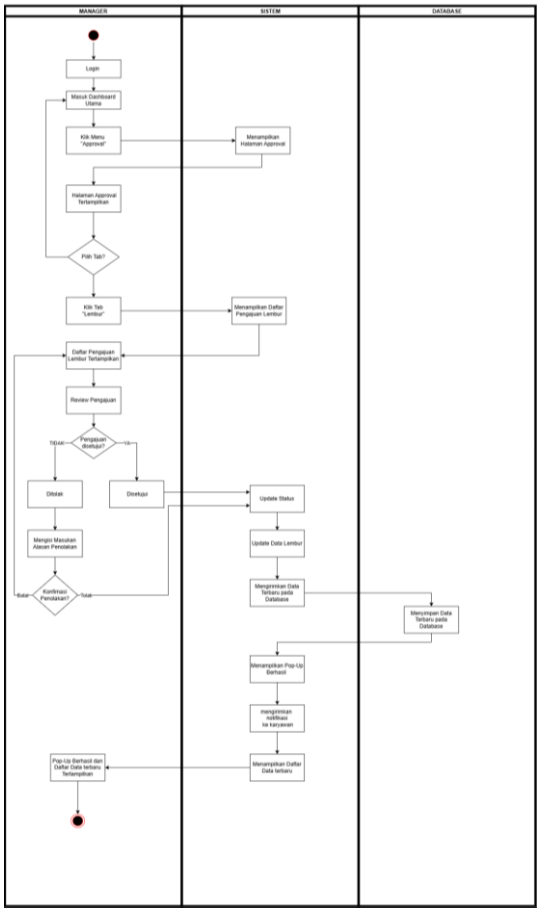


Gambar 3.56. Activity Diagram persetujuan Cuti Manager

Activity Diagram persetujuan Cuti Manager menggambarkan alur proses persetujuan **pengajuan cuti** yang dilakukan oleh Manager. Proses diawali dengan Manager mengakses menu **Persetujuan** dan memilih tab **Cuti**. Selanjutnya, sistem menampilkan daftar pengajuan cuti yang menunggu persetujuan. Pada halaman tersebut, Manager dapat meninjau setiap pengajuan dan memberikan keputusan berupa persetujuan atau penolakan. Apabila pengajuan ditolak, Manager

mengisi alasan penolakan sebagai informasi bagi pegawai. Setelah keputusan diberikan, sistem akan memperbarui status pengajuan cuti, menyimpan perubahan ke dalam database, menampilkan notifikasi bahwa pengajuan telah diproses, serta memperbarui daftar pengajuan cuti sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan status terbaru.

31. Activity Diagram persetujuan Pengajuan Lembur Manager

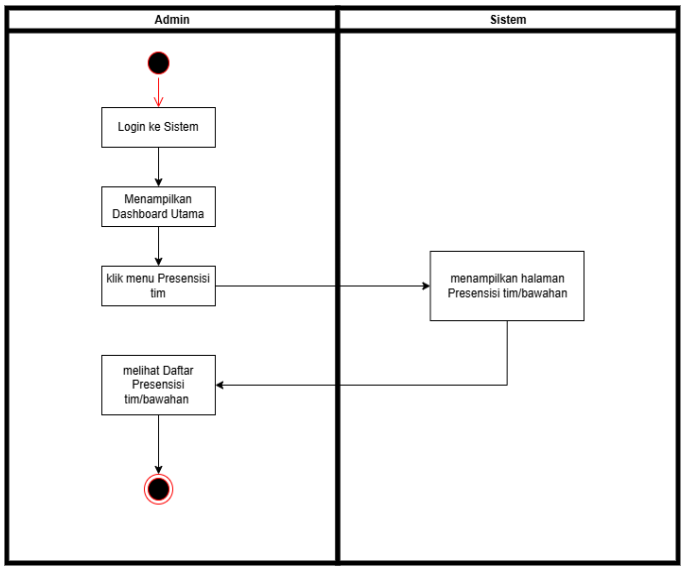


Gambar 3.57. Activity Diagram persetujuan Pengajuan Lembur Manager

Activity Diagram persetujuan Lembur Manager menggambarkan alur proses persetujuan **pengajuan lembur** yang dilakukan oleh Manager. Proses diawali dengan Manager mengakses menu **persetujuan** dan memilih tab **Lembur**. Selanjutnya, sistem menampilkan daftar pengajuan lembur yang menunggu persetujuan. Pada halaman tersebut, Manager dapat meninjau setiap pengajuan dan

memberikan keputusan berupa persetujuan atau penolakan. Apabila pengajuan ditolak, Manager mengisi alasan penolakan sebagai informasi bagi pegawai. Setelah keputusan diberikan, sistem akan memperbarui status pengajuan, menyimpan perubahan ke dalam database, mengirimkan notifikasi kepada pegawai, serta memperbarui daftar pengajuan lembur sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan status terbaru.

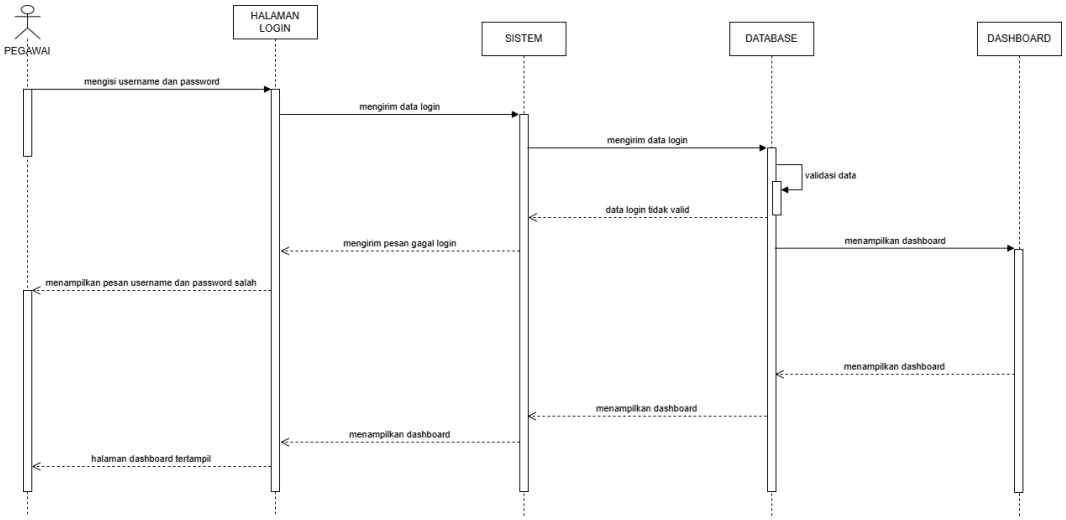
32. Activity Diagram Presensi Tim Manager



Gambar 3.58. Activity Diagram Presensi Tim Manager

Activity Diagram Presensi Tim Manager menggambarkan alur akses manajer dalam melihat data **Presensi tim atau bawahan**. Proses diawali dengan manajer mengakses menu **Presensi Tim**, kemudian sistem menampilkan halaman yang berisi daftar presensi seluruh anggota tim atau bawahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, manajer dapat memilih dan melihat informasi presensi setiap pegawai, seperti status kehadiran, tanggal, dan waktu presensi. Sistem kemudian menampilkan informasi presensi secara lengkap sehingga manajer dapat melakukan pemantauan terhadap kehadiran anggota tim.

33. Sequence Diagram Login Pegawai

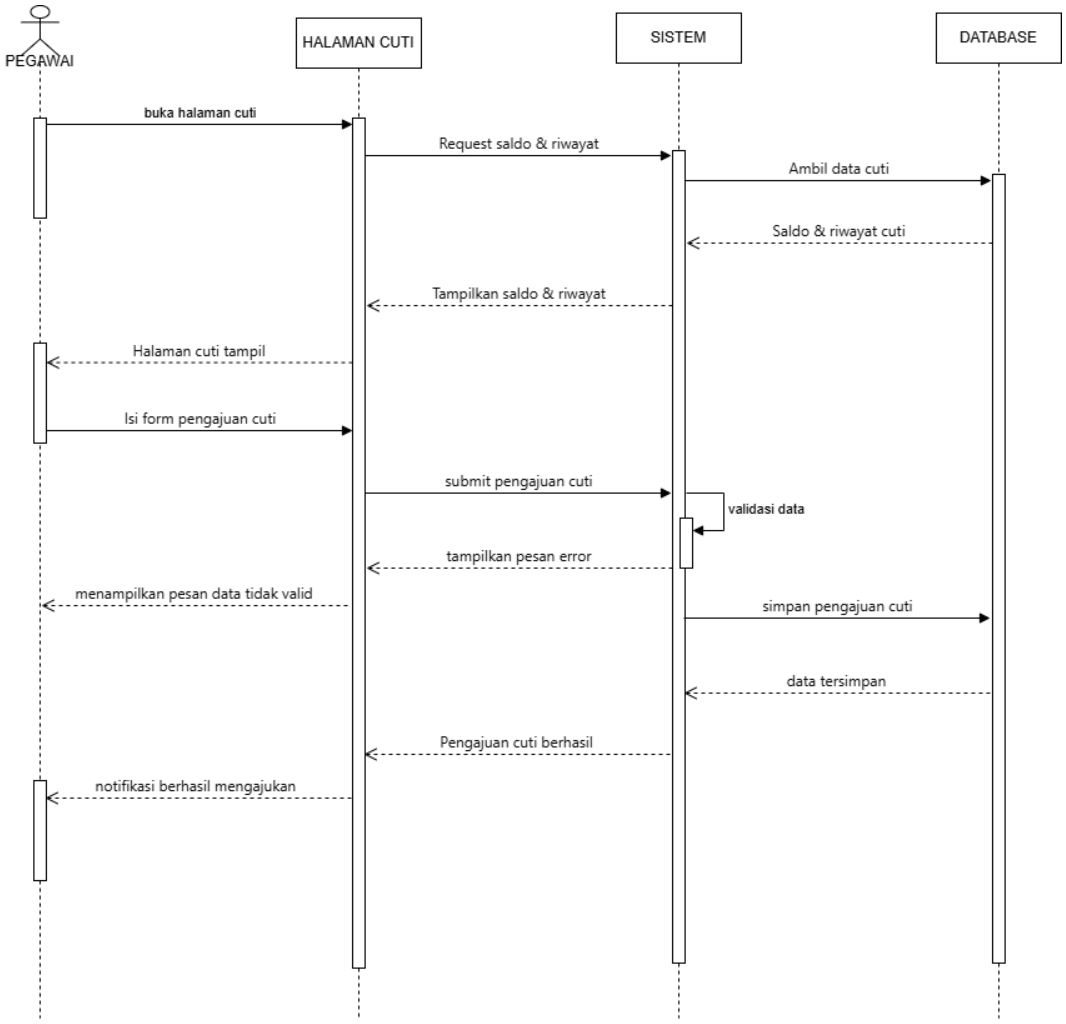


Gambar 3.58. Sequence Diagram Presensi Login Pegawai

Sequence Diagram Login menjelaskan urutan proses autentikasi pengguna ketika masuk ke dalam sistem. Proses dimulai saat pengguna memasukkan username dan password pada halaman login. Data tersebut kemudian dikirimkan ke sistem untuk diteruskan ke database dan dilakukan proses validasi. Apabila data login tidak sesuai, sistem akan mengirimkan pesan kesalahan sehingga pengguna diminta untuk melakukan login kembali. Sebaliknya, jika data valid, sistem akan menampilkan dashboard sesuai dengan hak akses pengguna.

Berikut ini link untuk diagram :
https://drive.google.com/file/d/1cy6yoZSDjPVVPXVBGxqa2NEGLAZhFhyM/view?usp=sharing

34. Sequence Diagram Pengajuan Cuti Pegawai

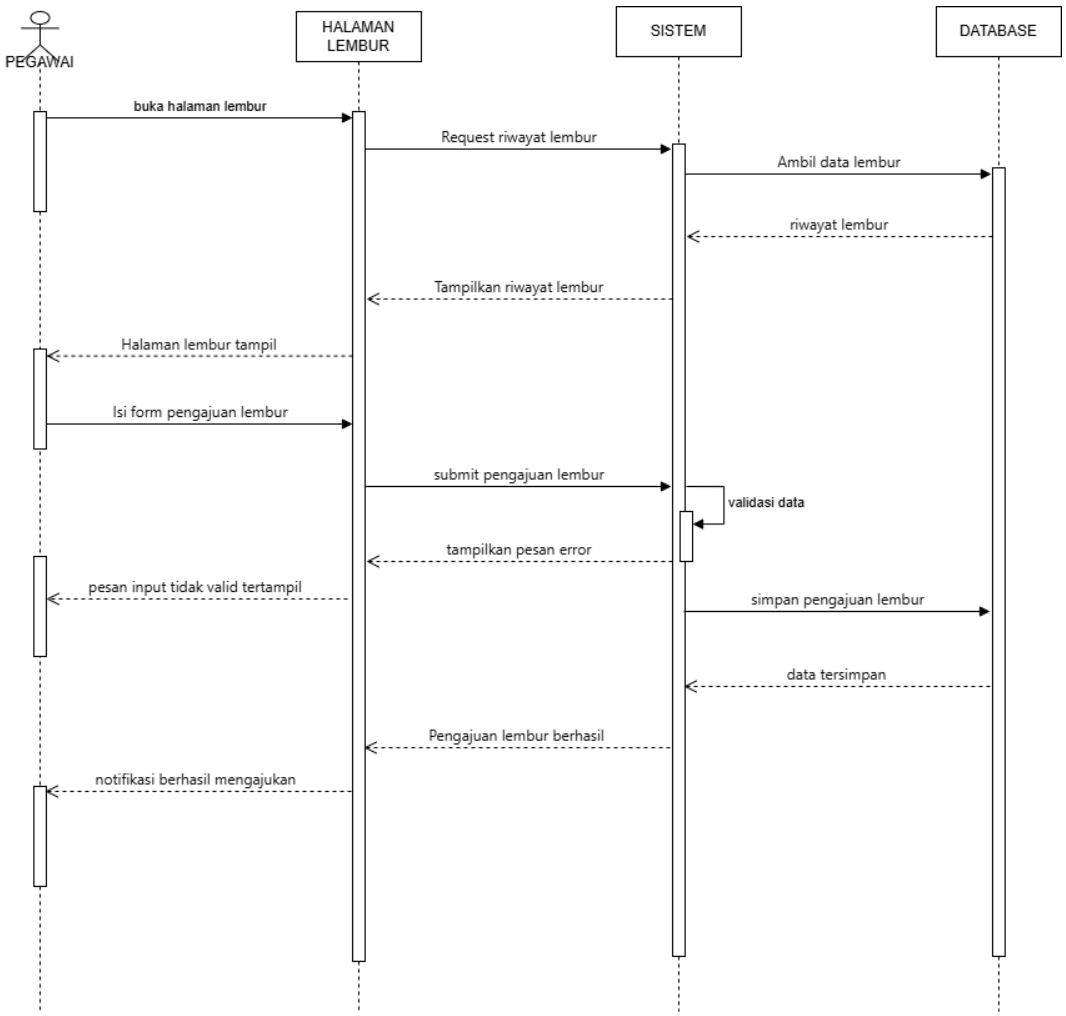


Gambar 3.59. Sequence Diagram Pengajuan Cuti Pegawai

Sequence Diagram Pengajuan Cuti menunjukkan alur komunikasi saat pegawai mengajukan cuti. Ketika halaman cuti dibuka, sistem terlebih dahulu meminta data saldo cuti dan riwayat pengajuan kepada database. Setelah informasi tersebut ditampilkan, pegawai mengisi formulir pengajuan cuti dan mengirimkannya ke sistem. Sistem melakukan validasi terhadap data yang diterima. Jika terdapat kesalahan, sistem menampilkan pesan error kepada pengguna. Namun apabila data valid, sistem menyimpan pengajuan ke database dan menampilkan notifikasi bahwa pengajuan cuti berhasil dikirim.

Berikut ini link untuk diagram :
https://drive.google.com/file/d/1cy6yoZSDjPVVPXVBGxqa2NEGLAZhFhyM/view?usp=sharing

35. Sequence Diagram Pengajuan Lembur Pegawai



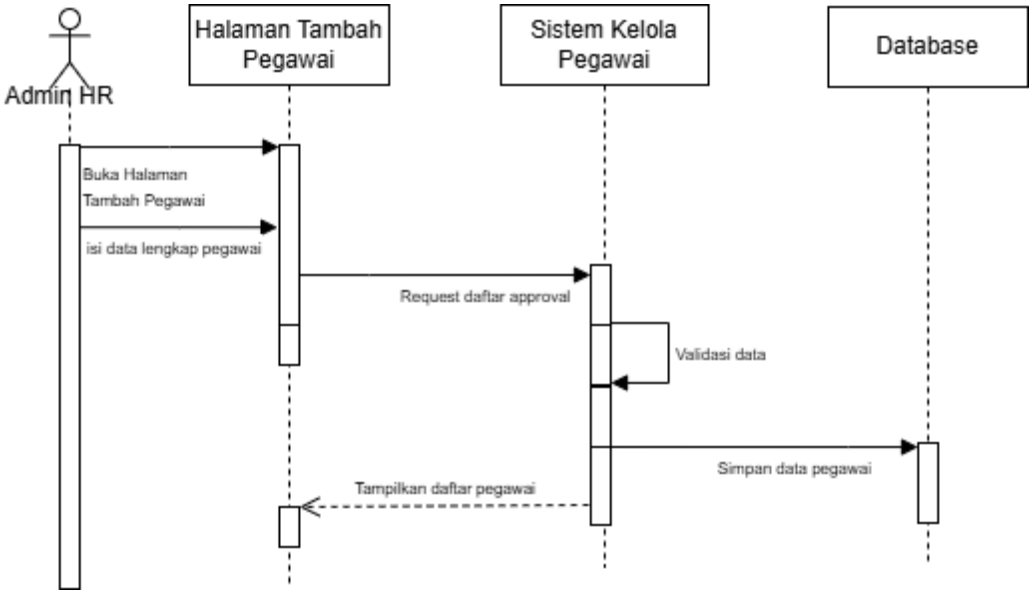
Gambar 3.60. Sequence Diagram Pengajuan Lembur Pegawai

Sequence Diagram Pengajuan Lembur memperlihatkan komunikasi antara pegawai, sistem, dan database selama proses pengajuan lembur. Saat halaman lembur dibuka, sistem mengambil data riwayat lembur dari database untuk ditampilkan kepada pengguna. Setelah formulir pengajuan diisi dan dikirimkan, sistem melakukan validasi terhadap data yang diterima. Jika data belum sesuai,

sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Sebaliknya, apabila data valid, sistem menyimpan pengajuan ke database dan memberikan notifikasi bahwa pengajuan lembur berhasil dikirim.

Berikut ini link untuk diagram :
https://drive.google.com/file/d/1cy6yoZSDjPVVPXVBGxqa2NEGLAZhFhyM/view?usp=sharing

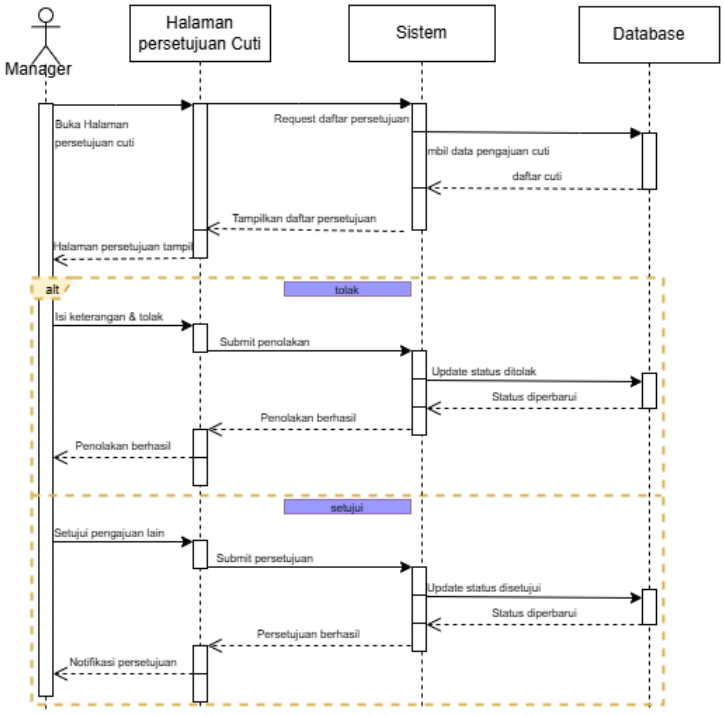
36. Sequence Diagram Tambah Pegawai Admin HR



Gambar 3.61. Sequence Diagram Tambah Pegawai Admin

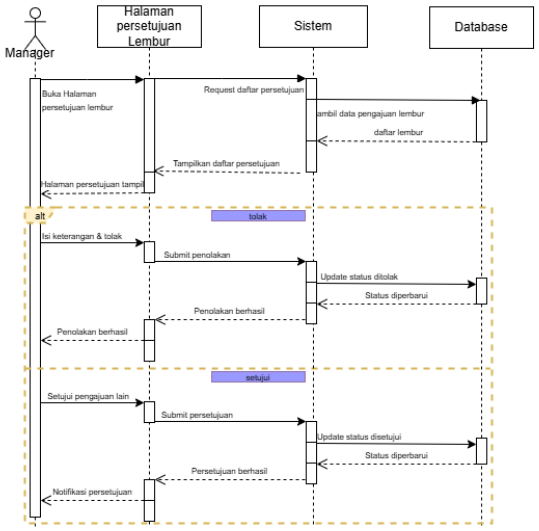
Sequence Diagram Tambah pegawai menggambarkan proses penambahan data pegawai oleh Admin HR. Admin HR membuka halaman tambah pegawai dan mengisi data pegawai yang diperlukan. Selanjutnya sistem melakukan validasi terhadap data yang diterima sebelum menyimpannya ke dalam database. Setelah proses penyimpanan berhasil dilakukan, sistem menampilkan kembali daftar data pegawai yang telah diperbarui.

37. Sequence Diagram Persetujuan Cuti Manager



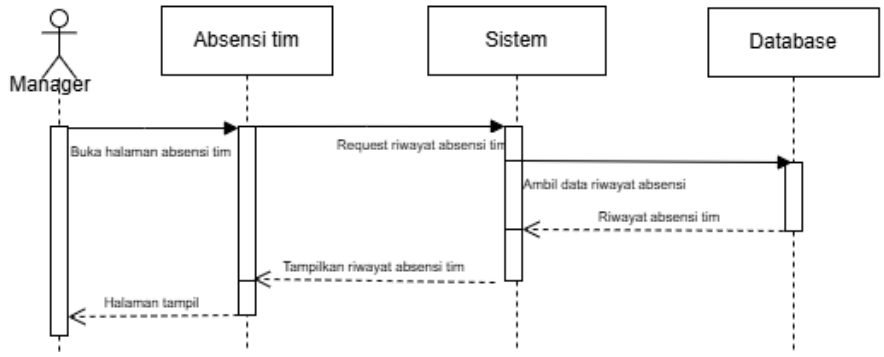
Gambar 3.62. Sequence Diagram persetujuan cuti manager

38. Sequence Diagram Persetujuan Lembur Manager



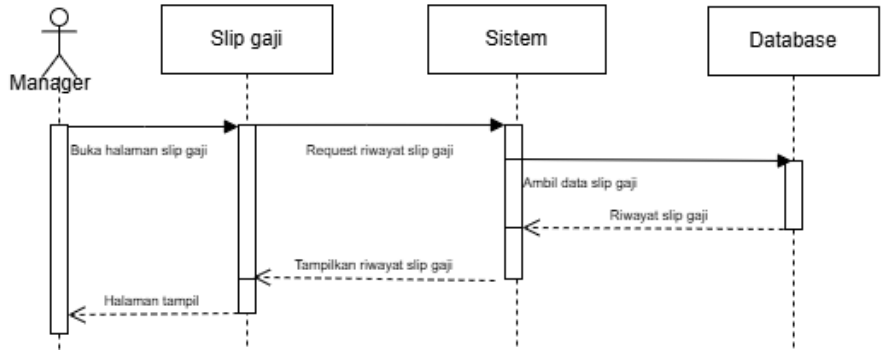
Gambar 3.63. Sequence Diagram Pengajuan Lembur Pegawai

39. Sequence Diagram melihat riwayat presensi manager



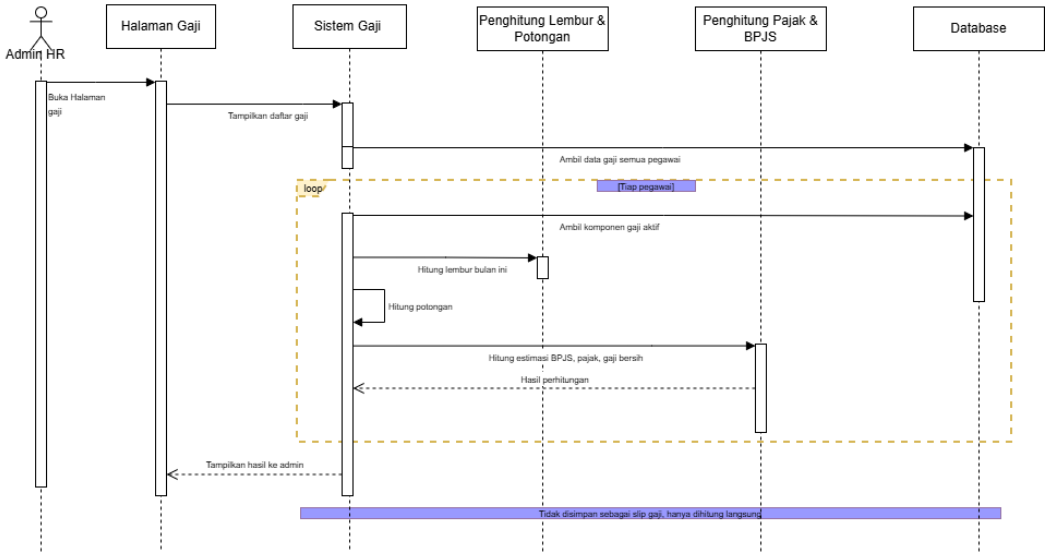
Gambar 3.64. Sequence Diagram Manager Melihat Riwayat Presensi

40. Sequence Diagram Melihat Riwayat Slip Gaji Manager



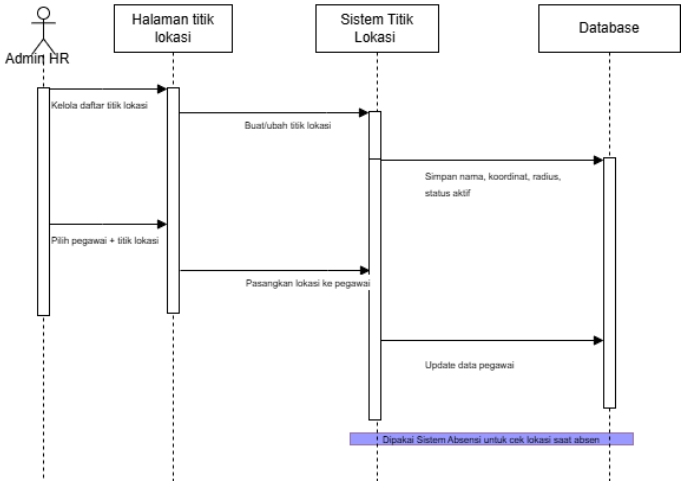
Gambar 3.65. Sequence Diagram Manager Melihat Riwayat Slip Gaji

41. Sequence Diagram gaji admin HR



Gambar 3.65. Sequence Diagram Admin HR Gaji

42. Sequence Diagram Admin Hr Kelola Titik Lokasi



Gambar 3.65. Sequence Diagram Admin HR Kelola Titik Lokasi

Berikut ini link untuk diagram :
https://drive.google.com/file/d/1jwOvcV0lN5GiYdjWX_eiMQ9qyBVwU8dQ/view?usp=sharing

F. Rencana Implementasi

Rencana implementasi disusun sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Sistem Human Resource Management (PILAR HR) pada tahap pengembangan berikutnya. Implementasi dilakukan secara bertahap menggunakan metode Agile Scrum berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan perancangan sistem yang telah diselesaikan pada Capstone 1.

Tabel 3.4. Tahapan Implementasi

Tahap	Aktivitas	Estimasi Waktu	Output
Sprint 3	Implementasi Authentication, Role Management, dan User Management	2 minggu	Modul login dan manajemen pengguna
Sprint 4	Implementasi Master Data (pegawai, Jabatan, Departemen, Unit Kerja)	3 minggu	Modul master data
Sprint 5	Implementasi presensi, Cuti, dan persetujuan	4 minggu	Modul presensi dan cuti serta lembur
Sprint 6	Implementasi Dashboard, Reporting, dan Integrasi Modul	3 minggu	Sistem terintegrasi
Sprint 7	Black Box Testing, User Acceptance Testing (UAT), dan perbaikan	2 minggu	Sistem siap digunakan

Tabel 3.5. Jadwal Pengembangan

Tahapan	Status
Analisis Kebutuhan	✓ Selesai (Capstone 1)
Perancangan Sistem	✓ Selesai (Capstone 1)
Implementasi Backend	Direncanakan pada Capstone 2
Implementasi Frontend	Direncanakan pada Capstone 2
Integrasi Sistem	Direncanakan pada Capstone 2
Pengujian Sistem	Direncanakan pada Capstone 2
Deployment	Direncanakan setelah seluruh pengujian selesai

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan desain sistem yang telah disusun, implementasi sistem akan dilaksanakan pada tahap pengembangan berikutnya menggunakan metode Agile Scrum. Setiap sprint difokuskan pada penyelesaian beberapa modul agar proses pengembangan dapat dilakukan secara bertahap, mudah dievaluasi, dan mampu menyesuaikan apabila terdapat perubahan kebutuhan dari mitra. Setelah seluruh modul selesai diimplementasikan, sistem akan melalui tahap integrasi, pengujian fungsional menggunakan **Black Box Testing** (Myers et al., 2021), **User Acceptance Testing (UAT)** (Adlin & Pruitt, 2021), serta perbaikan sebelum siap untuk diimplementasikan pada lingkungan operasional.

G. Keamanan Sistem

1. Autentikasi dan Login

a. Keamanan Password

sistem menerapkan mekanisme keamanan pada proses autentikasi dengan menggunakan hashing password yang disediakan oleh framework Laravel. Password pengguna tidak disimpan dalam bentuk teks biasa (*plain text*), melainkan diubah menjadi nilai hash menggunakan algoritma Bcrypt atau Argon2 sebelum disimpan ke dalam database (Biryukov et al., 2015). Argon2 adalah algoritme hashing yang direkomendasikan oleh Password Hashing Competition (PHC) dan telah distandarisasi oleh IETF (IETF, 2021). Dengan mekanisme ini, apabila database diakses oleh pihak yang tidak berwenang, password asli pengguna tetap tidak dapat diketahui sehingga keamanan data akun lebih terjaga (Biryukov et al., 2015).

b. Verifikasi Login

Pada saat pengguna melakukan login, sistem terlebih dahulu memverifikasi keberadaan email yang dimasukkan pada database. Jika email ditemukan, sistem akan melakukan pencocokan password menggunakan fungsi Hash::check(), yaitu dengan membandingkan password yang diinput pengguna terhadap nilai hash yang tersimpan di database. Apabila hasil verifikasi berhasil, sistem akan membuat session login sebagai tanda bahwa pengguna telah terautentikasi. Sebaliknya, apabila email tidak ditemukan atau password tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta untuk melakukan login kembali.

c. Pengelolaan Hak Akses

Setelah proses autentikasi berhasil, sistem menerapkan pengelolaan hak akses (*role-based access control*) berdasarkan peran pengguna. Pengguna dengan peran **Admin** akan diarahkan menuju halaman dashboard administrator, sedangkan pengguna dengan peran **Manager** dan **pegawai** akan diarahkan ke halaman

portal pegawai. Mekanisme ini memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur dan informasi sesuai dengan hak akses yang dimilikinya.

2. Device Binding (Satu Akun Satu Perangkat)

a. Device Fingerprint

Sistem menerapkan mekanisme **Device Binding** untuk memastikan bahwa satu akun hanya dapat digunakan pada satu perangkat yang telah terdaftar (Wijaya & Santoso, 2023). Identitas perangkat dibentuk menggunakan **device fingerprint** , yaitu kode unik yang dihasilkan dari kombinasi beberapa karakteristik perangkat, seperti *User Agent* (informasi browser dan sistem operasi), bahasa browser, resolusi layar, *color depth* , serta zona waktu (*timezone*) (Wang & Zhang, 2023). Data tersebut kemudian dikodekan (*encoding*) menjadi sebuah fingerprint yang digunakan sebagai identitas perangkat (Wijaya & Santoso, 2023).

b. Proses Verifikasi Perangkat

Ketika pengguna membuka halaman presensi, sistem akan menghasilkan (*generate*) device fingerprint berdasarkan karakteristik perangkat yang sedang digunakan. Selanjutnya sistem memeriksa apakah perangkat tersebut telah terdaftar pada database. Apabila pengguna belum pernah mendaftarkan perangkat, fingerprint akan disimpan sebagai perangkat resmi milik pengguna. Namun, apabila perangkat telah terdaftar, sistem akan membandingkan fingerprint yang baru dihasilkan dengan fingerprint yang tersimpan di database. Jika keduanya sesuai, proses verifikasi berhasil dan pengguna dapat melanjutkan aktivitas presensi. Sebaliknya, apabila fingerprint tidak sesuai, sistem akan menolak akses dan menampilkan informasi bahwa akun telah terdaftar pada perangkat lain.

c. Penyimpanan Data Perangkat

Untuk mendukung mekanisme Device Binding, sistem menyimpan informasi perangkat pada tabel **UserDevice**. Informasi yang disimpan meliputi identitas pengguna (*user_id*), device fingerprint sebagai identitas unik perangkat, label perangkat, informasi browser (*user agent*), platform sistem operasi, waktu pendaftaran perangkat (*registered_at*), serta waktu terakhir perangkat digunakan (*last_used_at*). Data tersebut digunakan sebagai acuan dalam proses verifikasi perangkat setiap kali pengguna mengakses fitur presensi.

3. Verifikasi Biometrik (Face ID / Fingerprint)

a. Penerapan WebAuthn

Sistem menerapkan verifikasi biometrik menggunakan teknologi **Web Authentication (WebAuthn)** , yaitu standar autentikasi yang dikembangkan oleh World Wide Web Consortium (W3C) dan FIDO Alliance untuk mendukung proses autentikasi yang lebih aman tanpa mengirimkan data biometrik ke server (W3C, 2023; FIDO Alliance, 2024). Melalui WebAuthn, sistem dapat memanfaatkan fitur keamanan bawaan perangkat, seperti **Face ID** , **Fingerprint** , atau **Windows Hello** , sesuai dengan kemampuan perangkat yang digunakan (FIDO Alliance, 2024). Pada implementasi ini, proses verifikasi identitas pengguna diwajibkan (*user verification required*) sehingga autentikasi hanya dapat dilakukan setelah pengguna berhasil melakukan verifikasi biometrik pada perangkatnya (W3C, 2023).

b. Proses Verifikasi Biometrik

Pada saat pengguna melakukan presensi, sistem akan menghasilkan sebuah **challenge** berupa nilai acak yang bersifat unik untuk setiap proses autentikasi. Challenge ini digunakan untuk mencegah serangan seperti *replay attack,* yaitu penggunaan ulang data autentikasi yang pernah dikirim sebelumnya. Selanjutnya, sistem meminta pengguna melakukan verifikasi menggunakan metode biometrik yang tersedia pada perangkat, seperti Face

ID atau Fingerprint. Jika proses verifikasi berhasil, sistem akan menyimpan **credential ID** pada perangkat pengguna sehingga dapat digunakan kembali pada proses autentikasi berikutnya. Apabila perangkat tidak mendukung WebAuthn, sistem akan menggunakan credential yang telah tersimpan sebagai mekanisme alternatif (*fallback*) agar proses autentikasi tetap dapat dilakukan sesuai kemampuan perangkat.

c. Tujuan Penerapan

Penerapan verifikasi biometrik bertujuan untuk meningkatkan keamanan proses presensi dengan memastikan bahwa hanya pemilik sah perangkat yang dapat melakukan autentikasi. Selain itu, penggunaan challenge yang berbeda pada setiap proses autentikasi memberikan perlindungan tambahan terhadap penyalahgunaan data autentikasi, sehingga proses login maupun presensi menjadi lebih aman dan andal.

4. Geofencing (Pembatasan Lokasi Presensi)

a. Penerapan Geofencing

Sistem menerapkan mekanisme **Geofencing** sebagai pengamanan lokasi presensi agar pegawai hanya dapat melakukan presensi pada area kerja yang telah ditentukan (Akbar & Putra, 2023). Mekanisme ini memanfaatkan koordinat GPS dari perangkat pengguna untuk menentukan apakah posisi pengguna berada di dalam atau di luar radius lokasi yang diizinkan. Perhitungan jarak antara lokasi pengguna dengan titik koordinat lokasi presensi dilakukan menggunakan **rumus Haversine** , yang mampu menghitung jarak antara dua titik pada permukaan bola bumi berdasarkan koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) (Vanicek, 2019).

b. Proses Verifikasi Lokasi

Ketika pengguna membuka halaman presensi, sistem akan meminta izin untuk mengakses lokasi perangkat menggunakan layanan **Geolocation API** dengan tingkat akurasi tinggi (*high accuracy*). Setelah koordinat

berhasil diperoleh, sistem menghitung jarak antara lokasi pengguna dan lokasi presensi menggunakan rumus Haversine. Selain melakukan pemeriksaan pada sisi *frontend*, sistem juga melakukan verifikasi ulang pada sisi *backend* sebagai bentuk pengamanan tambahan untuk memastikan bahwa data lokasi tidak dimanipulasi sebelum proses presensi disimpan ke dalam database.

c. Prioritas Lokasi dan Mode Dinas Luar

Sistem mendukung lebih dari satu lokasi presensi dengan mekanisme prioritas. Apabila seorang pegawai telah memiliki lokasi kerja yang ditentukan secara khusus, maka proses verifikasi akan dilakukan terhadap lokasi tersebut. Namun, jika pegawai tidak memiliki lokasi yang ditetapkan secara khusus, sistem akan menggunakan seluruh lokasi aktif sebagai acuan verifikasi. Selain itu, sistem menyediakan **mode dinas luar** sebagai pengecualian bagi pegawai yang sedang menjalankan tugas di luar area kerja. Dengan mekanisme ini, proses presensi tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Tujuan Penerapan

Penerapan Geofencing bertujuan untuk memastikan bahwa presensi dilakukan dari lokasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu, verifikasi lokasi pada sisi *frontend* dan *backend* memberikan lapisan keamanan tambahan sehingga mengurangi risiko manipulasi koordinat lokasi dan meningkatkan keakuratan data presensi

5. Attendance Consent (Persetujuan Pengguna)

a. Penerapan Attendance Consent

Sebelum pegawai dapat melakukan proses presensi, sistem mewajibkan pengguna untuk memberikan persetujuan (*attendance consent*) terhadap dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan presensi (Sari &

Putra, 2023). Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai telah memahami kebijakan dan prosedur yang berlaku sebelum menggunakan fitur presensi pada sistem.

b. Proses Persetujuan

Sistem mewajibkan pengguna untuk menyetujui dua jenis dokumen, yaitu **Perjanjian Presensi** yang berisi ketentuan dan kebijakan pelaksanaan presensi, serta **Task List Flowchart** yang menjelaskan alur penggunaan fitur presensi dalam sistem (Sari & Putra, 2023). Ketika pengguna mengakses fitur presensi, sistem akan memeriksa status persetujuan yang telah diberikan. Apabila salah satu atau kedua dokumen belum disetujui, pengguna akan diarahkan terlebih dahulu ke halaman persetujuan sebelum dapat melanjutkan proses presensi.

c. Pencatatan Persetujuan

Setiap persetujuan yang diberikan oleh pengguna akan disimpan sebagai bukti bahwa pengguna telah membaca dan menyetujui ketentuan yang berlaku (Sari & Putra, 2023; European Union, 2016). Informasi yang dicatat meliputi identitas pengguna, jenis dokumen yang disetujui, status persetujuan, waktu persetujuan, serta alamat IP perangkat yang digunakan saat memberikan persetujuan. Pencatatan tersebut dapat digunakan sebagai dokumentasi dan bukti apabila diperlukan dalam proses audit maupun penelusuran aktivitas pengguna.

d. Tujuan Penerapan

Penerapan **Attendance Consent** bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memahami kebijakan dan prosedur presensi yang berlaku sebelum menggunakan sistem. Selain itu, mekanisme ini meningkatkan aspek akuntabilitas karena setiap persetujuan tercatat secara sistematis sehingga dapat dijadikan bukti bahwa pengguna telah menerima

dan menyetujui ketentuan yang ditetapkan (Sari & Putra, 2023; European Union, 2016).

6. **Audit Trail dan Data Integrity**

a. Penerapan Audit Trail

Sistem menerapkan mekanisme **Audit Trail** untuk mencatat setiap aktivitas presensi secara lengkap (Jones & Williams, 2022). Setiap data presensi tidak hanya menyimpan informasi waktu kehadiran, tetapi juga berbagai metadata yang berkaitan dengan proses presensi. Pencatatan ini bertujuan untuk menjaga integritas data serta menyediakan riwayat aktivitas yang dapat digunakan sebagai bahan verifikasi maupun audit apabila diperlukan (Jones & Williams, 2022).

b. Metadata Presensi

Pada setiap transaksi presensi, sistem menyimpan berbagai informasi pendukung, antara lain tanggal dan waktu presensi, koordinat lokasi (*latitude* dan *longitude*), tingkat akurasi GPS, jarak pengguna terhadap lokasi presensi, identitas perangkat (*device fingerprint*), status verifikasi biometrik, status dinas luar, informasi browser (*user agent*), serta waktu penyimpanan data (*timestamp*) (Jones & Williams, 2022). Seluruh metadata tersebut disimpan secara bersamaan dengan data presensi sehingga setiap transaksi memiliki informasi pendukung yang lengkap.

c. Tujuan Penerapan

Penerapan Audit Trail bertujuan untuk menjaga **integritas data Presensi** dengan memastikan setiap aktivitas memiliki informasi pendukung yang lengkap dan dapat ditelusuri kembali (Jones & Williams, 2022; ISO/IEC 27001:2022, 2022). Metadata yang tersimpan memungkinkan administrator melakukan proses verifikasi apabila terjadi

perbedaan data, dugaan penyalahgunaan sistem, maupun kebutuhan audit di kemudian hari. Dengan demikian, setiap data presensi memiliki rekam jejak (*traceability*) yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (ISO/IEC 27001:2022, 2022).

H. Persetujuan

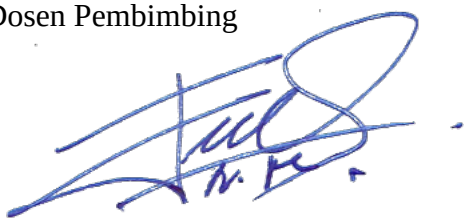
Tabel 3.6. Lembar persetujuan dokumen C-3

No	Anggota Kelompok	Menyetujui
1	Nessa Aulia Rahma /2311501024	
2	Muhammad Satrioadi/2311501028	
3	Annisa Ashadia Nurhaliza Savana/2311501050	
4	Rizki Fachriadi Iskandar/2311501054	
5	Nathasya Destia Fany Sitorus/2311501058	

Yogyakarta, 19 Juli 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dr. Arizona Firdonsyah, S.Kom., M.Kom.

NIP. 8005011810481

DAFTAR REFERENSI

Adlin, T., & Pruitt, J. (2021). The essential guide to user acceptance testing. O'Reilly Media. https://www.oreilly.com/library/view/the-essential-guide/9781492084533/

Akbar, M., & Putra, G. (2023). Implementation of geofencing technology for employee attendance system. Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Komunikasi, 11(1), 45–58. https://doi.org/10.30630/jitik.v11i1.1892

Alaca, F., & van Oorschot, P. C. (2022). Browser fingerprinting: A survey. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 19(6), 3806–3825. https://doi.org/10.1109/TDSC.2021.3139195

BINUS University. (2021, May 27). Menggambar proses bisnis dengan activity diagram. https://sis.binus.ac.id/2021/05/27/mengambar-proses-bisnis-dengan-activity-diagram-2/

Buschmann, F., Meunier, R., Rohnert, H., Sommerlad, P., & Stal, M. (2019). Pattern-oriented software architecture: A system of patterns (Vol. 1). John Wiley & Sons. https://www.wiley.com/en-us/Pattern-Oriented+Software+Architecture%2C+Volume+1%2C+A+System+of+Patterns-p-9780471958697

Darmawan, A., & Fitriani, L. (2024). Implementasi geolocation API untuk presensi karyawan berbasis lokasi. Jurnal Teknologi Mobile, 5(1), 56–69. https://doi.org/10.4321/jtm.v5i1.282930

Dicoding Indonesia. (2021). Apa itu activity diagram? https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-activity-diagram/

Educative. (n.d.). What are include and extend relationships in a use case diagram? https://www.educative.io/answers/what-are-include-and-extend-relationships-in-a-use-case-diagram

European Union. (2016). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

FIDO Alliance. (2024). FIDO2 WebAuthn specification overview. https://fidoalliance.org/fido2/

Hartono, S., & Susanti, E. (2024). Implementasi geofencing dan biometric authentication untuk keamanan sistem presensi karyawan. Jurnal Keamanan Informasi, 7(1), 45–58. https://doi.org/10.54321/jki.v7i1.456

IETF. (2021). RFC 9106: Argon2 password hashing algorithm. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9106

ISO/IEC 27001:2022. (2022). Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements. International Organization for Standardization. https://www.iso.org/standard/82373.html

Jones, E., & Williams, S. (2022). Audit trails for data integrity in information systems. Journal of Cyber Security and Privacy, 2(1), 45–58. https://doi.org/10.54321/jcsp.v2i1.23456

LaPlante, P., & Laplante, P. A. (2021). Web-based systems development. In Encyclopedia of Software Engineering (pp. 1–10). Taylor & Francis. https://doi.org/10.1080/00029890.2021.1917744

Laravel. (2024). Eloquent ORM. https://laravel.com/docs/11.x/eloquent

Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2021). The art of software testing (3rd ed.). Wiley. https://www.wiley.com/en-us/The+Art+of+Software+Testing%2C+3rd+Edition-p-9781119731431

Nugroho, A., & Astuti, W. (2023). WebAuthn: Standar autentikasi biometrik untuk keamanan aplikasi web. Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi, 10(3), 198–211. https://doi.org/10.8888/jksi.v10i3.192021

Nurmasani, A., Ilham, M. R., & Hartanto, A. D. (2024). Implementasi metode scrum pada fitur pemantauan kegiatan pembelajaran di luar program studi. Jurnal Komputer Terapan, 10(1), 27–35. https://doi.org/10.35143/jkt.v10i1.5972

Nurmasani, A., Kurniawan, F. D., Hartanto, A. D., & Fajri, I. N. (2024). Penerapan metode scrum pada pengembangan sistem informasi pencatatan magang. Information System Journal (INFOS), 7(1), 34–44. https://doi.org/10.24076/infosjournal.2024v7i01.1616

Oracle. (2024). MySQL documentation. https://dev.mysql.com/doc/

OWASP. (2024a). Cross-site request forgery (CSRF). https://owasp.org/www-community/attacks/csrf

OWASP. (2024b). Input validation. https://owasp.org/www-community/controls/Input_Validation

Permana, R., & Sari, N. (2024). Verifikasi lokasi menggunakan rumus Haversine pada sistem presensi digital. Jurnal Geoinformatika, 8(1), 34–47. https://doi.org/10.7777/jg.v8i1.161718

Piksi Ganesha Polytechnic. (2024). Penerapan metode Agile dalam pengembangan sistem informasi (INFOKOM). https://journal.piksi.ac.id/index.php/INFOKOM/article/view/2172/1390

Pop, T., & Pop, M. A. (2022). Laravel framework for modern web applications. International Journal of Computer Science and Information Technologies, 13(3), 1234–1240. https://www.researchgate.net/publication/362345678_Laravel_Framework_for_Modern_Web_Applications

Putra, H. A., & Ningsih, R. (2023). Audit trail untuk menjaga integritas data pada sistem presensi karyawan. Jurnal Teknologi Keamanan Informasi, 7(2), 123–136. https://doi.org/10.1234/jtki.v7i2.252627

Sari, R., & Putra, A. (2023). User consent mechanisms for digital attendance systems. Journal of Information Systems and Technology, 9(2), 78–91. https://doi.org/10.12345/jist.v9i2.67890

Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (2019). Role-based access control models. IEEE Computer, 29(2), 38–47. https://doi.org/10.1109/2.485843

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org. https://scrumguides.org/docs.html

Setiawan, A., & Pratiwi, D. (2024). Analisis efektivitas metode Agile Scrum dalam pengembangan sistem informasi HRIS. Jurnal Teknik Komputer, 11(1), 67–80. https://doi.org/10.9876/jtk.v11i1.101112

Suherman, T., & Utami, S. (2023). Pengelolaan data karyawan berbasis web untuk meningkatkan efisiensi administrasi. Jurnal Manajemen dan Teknologi Informasi, 9(2), 112–125. https://doi.org/10.5555/jmt.v9i2.131415

Suryani, E., & Prasetya, B. (2024). Role-based access control pada sistem informasi kepegawaian. Jurnal Keamanan dan Privasi Data, 6(2), 89–102. https://doi.org/10.9999/jkpd.v6i2.222324

Vanicek, P. (2019). The haversine formula. Journal of Navigation, 72(4), 987–992. https://doi.org/10.1017/S0373463319000038

Wang, W., & Zhang, X. (2023). Device fingerprinting for web security: A comprehensive survey. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 20(4), 3210–3228. https://doi.org/10.1109/TDSC.2022.3228519

W3C. (2023). Web authentication: An API for accessing public key credentials — Level 3. https://www.w3.org/TR/webauthn-3/

Wibowo, A. S., & Putri, R. A. (2023). Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis web menggunakan metode Agile Scrum. Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi, 8(2), 145–158. https://doi.org/10.33395/jsi.v8i2.1234

Wijaya, B. P., & Santoso, H. (2023). Device binding: Mekanisme keamanan satu akun satu perangkat pada aplikasi mobile. Jurnal Teknologi Informasi, 12(3), 234–247. https://doi.org/10.6789/jti.v12i3.789